Tema 1
Propiedades generales de los materiales



Tema 1
Propiedades generales de los materiales

1.1. Clasificación de los materiales
1.2. Propiedades mecánicas
1.3. Redes cristalinas y defectos
1.4. Difusión en metales
1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

1. Propiedades generales de los materiales

Material: Porción finita de materia que puede ser aprovechada en estado natural o transformada.

Ciencia de materiales:

Relación microestructura - síntesis y procesamiento - propiedades de materiales.

Tecnología de materiales:

Materiales: productos requeridos por la sociedad.

Procesos de transformación que los convierten en productos útiles.



1.1. Clasificación de los materiales

- Metales y aleaciones
- Cerámicas, vidrios y vidrios cerámicos
- Polímeros
- Materiales compuestos
- Materiales avanzados: semiconductores, biomateriales, materiales inteligentes y nanomateriales

Los materiales que integran cada uno de estos grupos poseen estructuras y propiedades diferentes.

1.1. Clasificación de los materiales

Metales y aleaciones

- Uno o más elementos metálicos (no metálicos minoritarios) / Enlace metálico
- Distribución ORDENADA de átomos
- Alta densidad
- Rígidos: Medida de la resistencia a la deformación elástica de un material
- Resistentes
- Dúctiles (alta tenacidad)
- Conductores eléctricos y térmicos

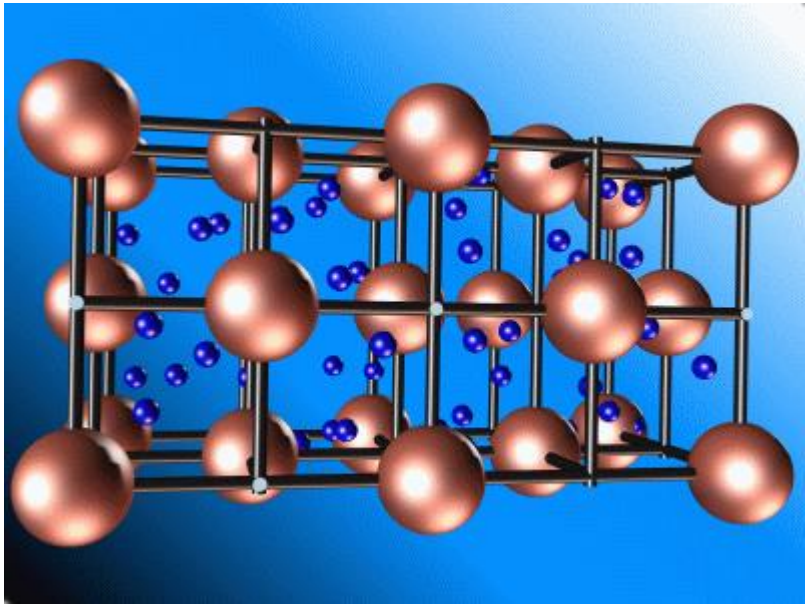


© William D. Callister, Jr.

1.1. Clasificación de los materiales

Metales y aleaciones

Enlace metálico: se forma un enlace metálico cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, que comienzan a formar infinidad de electrones. Las partes centrales de átomos con carga positiva se enlazan por medio de la atracción mutua a los electrones con carga negativa.



1.1. Clasificación de los materiales

Cerámicos

- Elementos metálicos y no metálicos (óxidos, carburos y nitruros) / Enlace iónico/covalente o mixto
- Distribución ORDENADA o DESORDENADA de átomos
- Alta densidad (algo menor que metales)
- Rígidos
- Resistentes
- Duros y frágiles (baja tenacidad)
- Aislantes eléctricos y térmicos
- Resistentes a alta temperatura (refractarios)

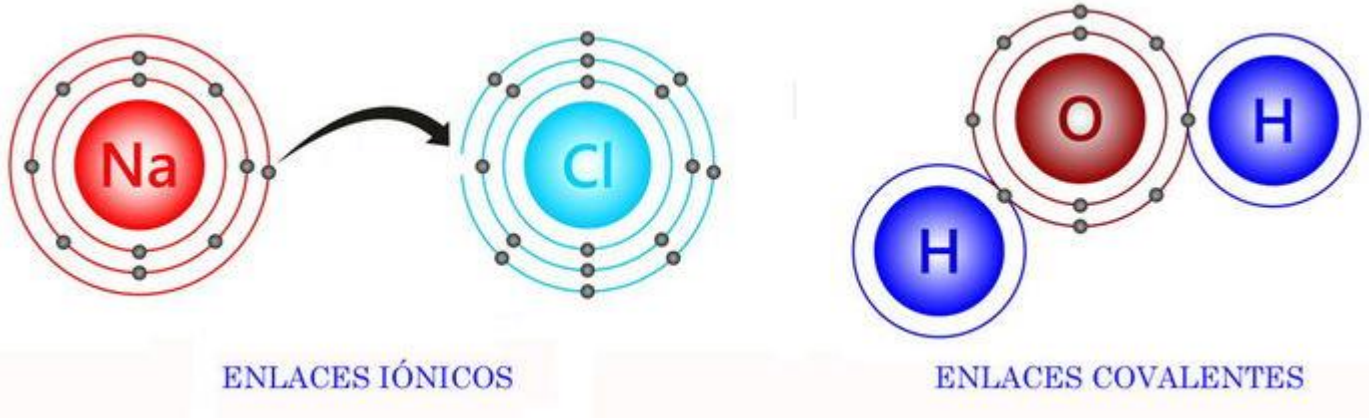


1.1. Clasificación de los materiales

Cerámicos

Enlace iónico: se forma entre un metal y un no metal. El metal transfiere un electrón al no metal.

Enlace covalente: se forma entre no metal y no metal. Comparten electrones.



El enlace covalente es más fuerte que el enlace iónico

1.1. Clasificación de los materiales

Polímeros

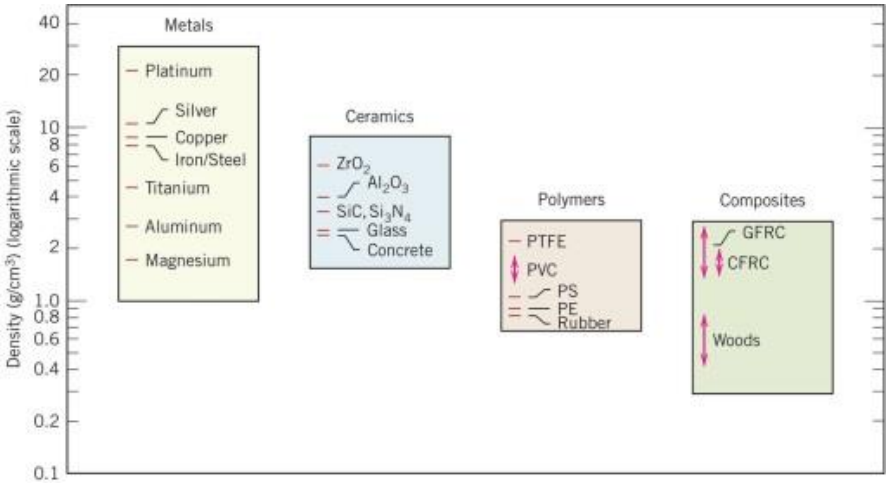
- C/H/otros no metales / Enlace covalente
- Cadenas muy largas de átomos (C)
- Baja densidad
- Poco rígidos y resistentes (valores específicos aceptables)
- Dúctiles y flexibles
- Baja conductividad eléctrica y térmica
- No resisten altas temperaturas

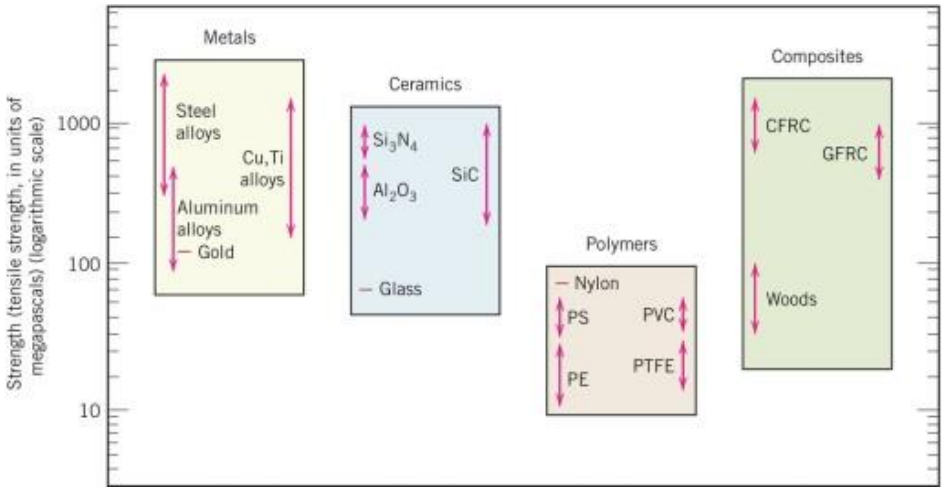


1.1. Clasificación de los materiales

Compuestos o composites

- Mezcla de dos o más materiales (de diferente tipo)
- Propiedades que no se alcanzan con materiales de un solo tipo





1.1. Clasificación de los materiales

Materiales avanzados

- Semiconductores: alta aplicación en electrónica
- Biomateriales: implantes
- Inteligentes: responden ante estímulos externos modificando propiedades (multifuncionales)
- Nanomateriales: materiales con componentes de escala nanométrica

1.1. Clasificación de los materiales

Selección de materiales

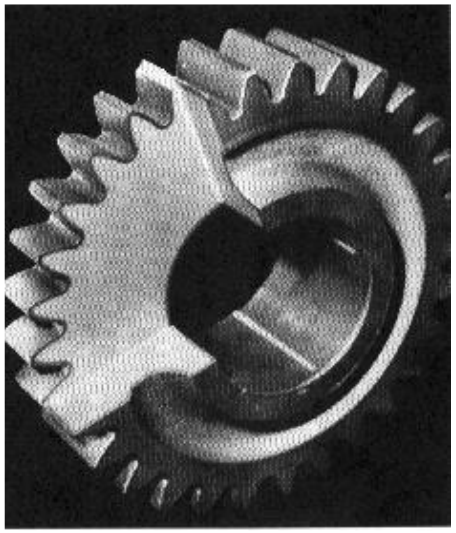
Propiedades: función de la estructura microscópica

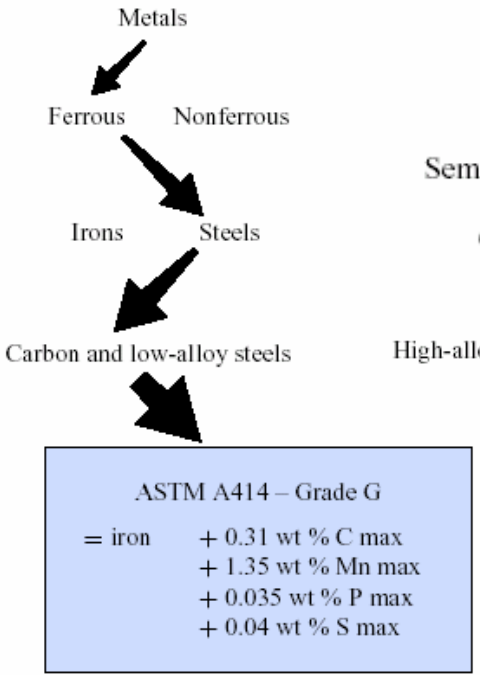
Procesado o forma de obtención del material

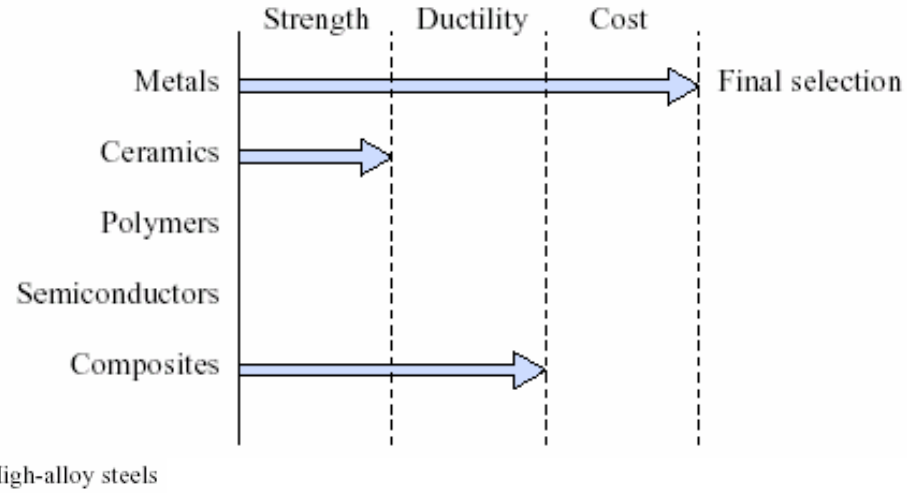
Solución económica

Selección

Aplicación







1.2. Propiedades mecánicas

BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR

- Tema 8 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" W.D. Callister, Editorial Reverté (2018). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Temas 6 y 7 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" D.R. Askeland, Cengage Learning (2017). Disponible en la biblioteca UA.
- Tema 6 "**Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros**" J.F. Shackelford, Pearson Prentice Hall (2010). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Temas 6 y 7 "**Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales**" W.F. Smith, McGraw-Hill (2023). Disponible en la biblioteca UA.

1.2. Propiedades mecánicas

Tipos de ensayo

Propiedades mecánicas: respuesta a esfuerzos mecánicos externos

Ensayos normativizados (normalizados) y controlados

(Normas UNE www.aenor.es)

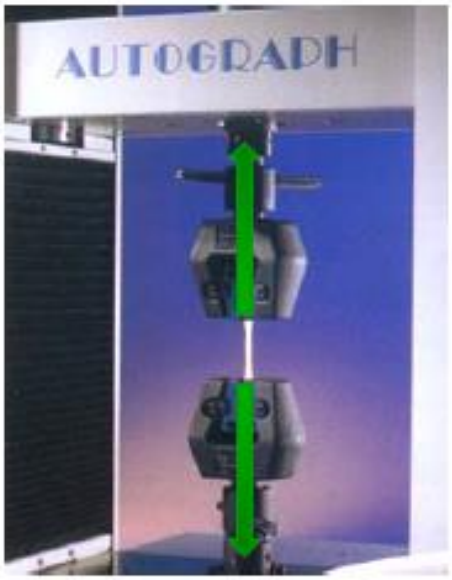
Acceso: https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/obras-de-consulta/normas-une.html

Según como se aplica la carga o el esfuerzo las propiedades mecánicas se clasifican en:

a) Ensayos estáticos: variación lenta (o nula) de la carga. Ejemplo: ensayos de tracción, compresión, flexión, dureza y termofluencia
b) Ensayos dinámicos: variación continua de la carga. Ejemplo: ensayo de fatiga e impacto.

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción, compresión y flexión







Se recogen datos fuerza-longitud

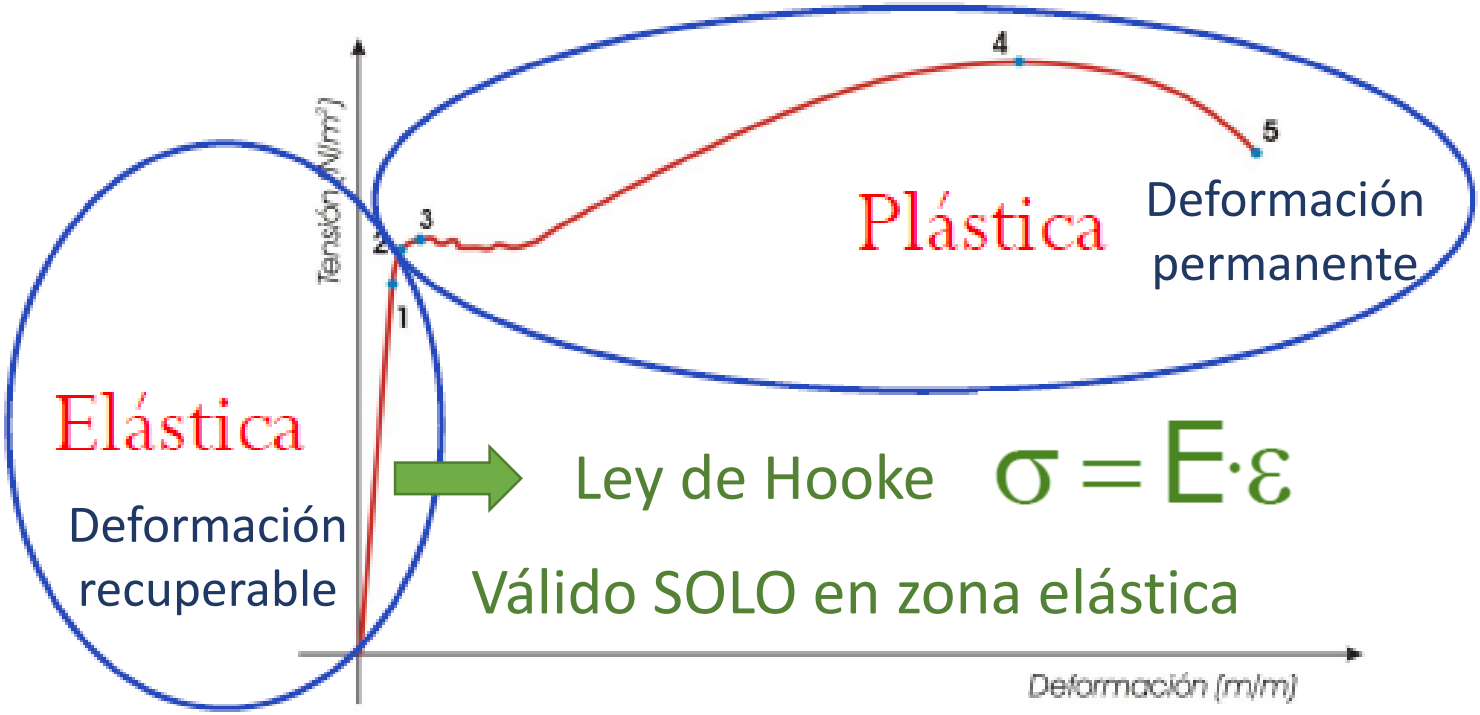
Propiedad del material (independiente de dimensiones):
La **fuerza** se pasa a **tensión** y la **longitud** a **deformación**

$$\sigma = \frac{\mathrm{F}}{S_0}$$ Unidades: N/mm² = MPa

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$ Unidades: adimensional

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción



E: módulo de elasticidad o módulo de Young

Pendiente de la línea de deformación elástica: coeficiente de proporcionalidad tensión-deformación (unidades GPa).

R_e: límite elástico

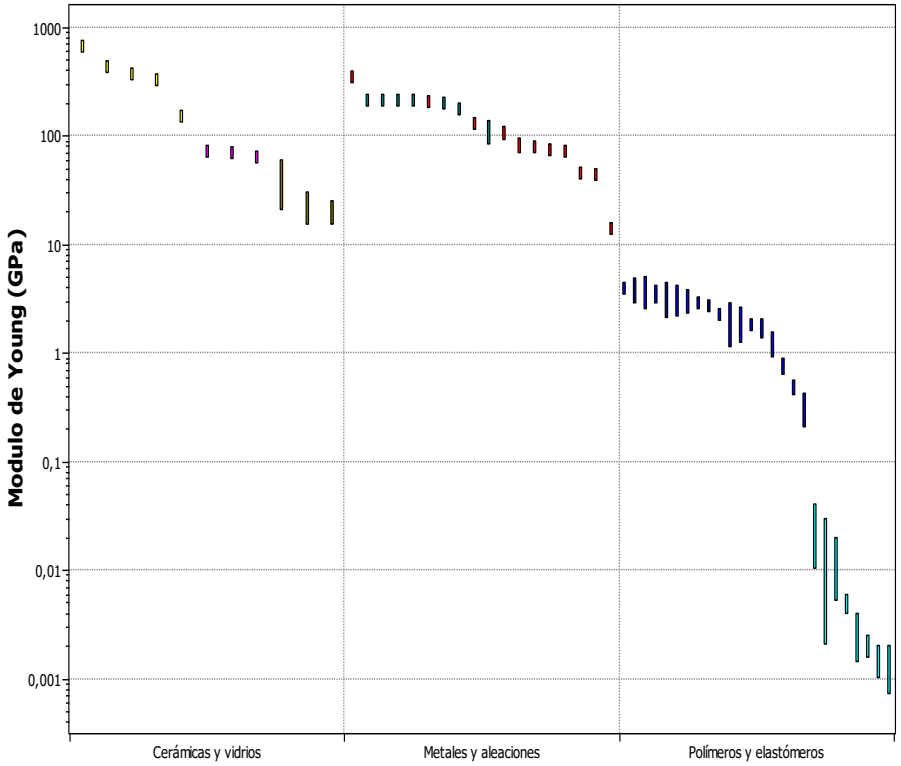
Máxima tensión sin deformación remanente.

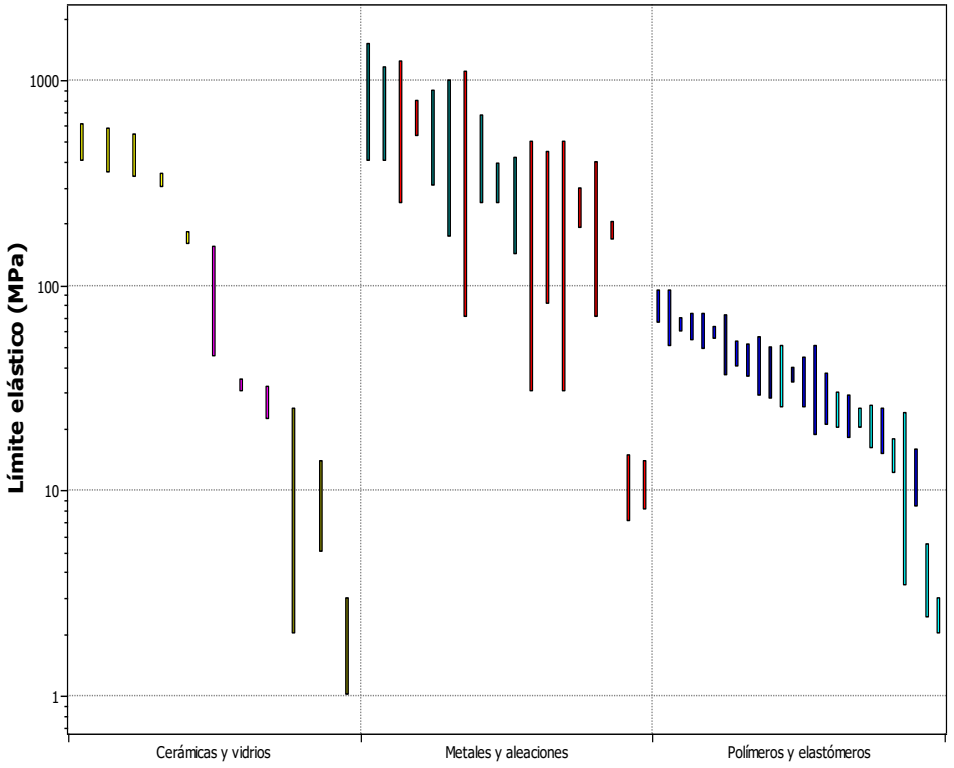
1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción

E: dependiente de la estructura del material y tipo de enlace

Metales 40-400 GPa Cerámicos 70-500 GPa Polímeros 0,2-5 GPa

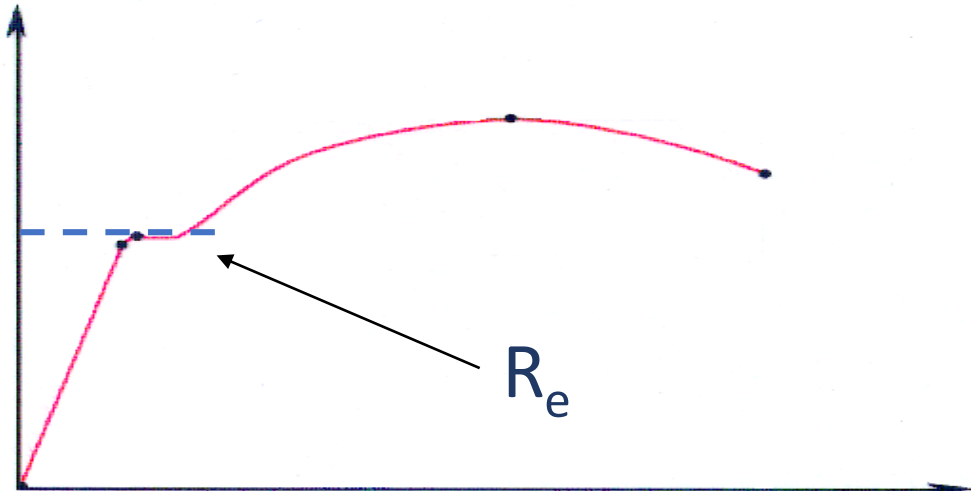




1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción

Obtener R_e es fácil en casos de fluencia (o cedencia)



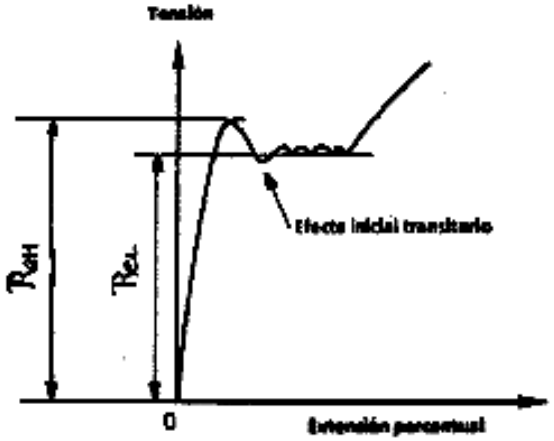


Figura 2 a

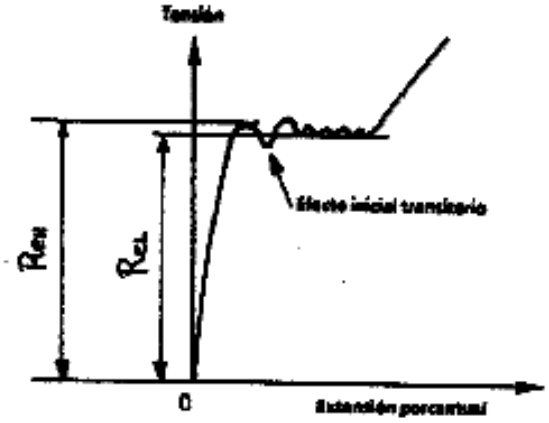


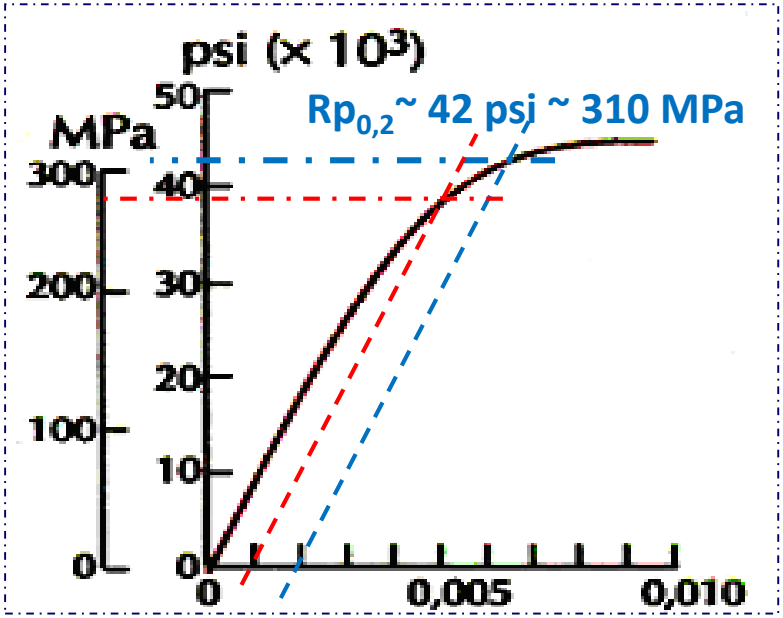
Figura 2 b

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción

El límite elástico es difícil de determinar con precisión. Se suele utilizar el límite elástico convencional asumiendo un porcentaje de deformación.

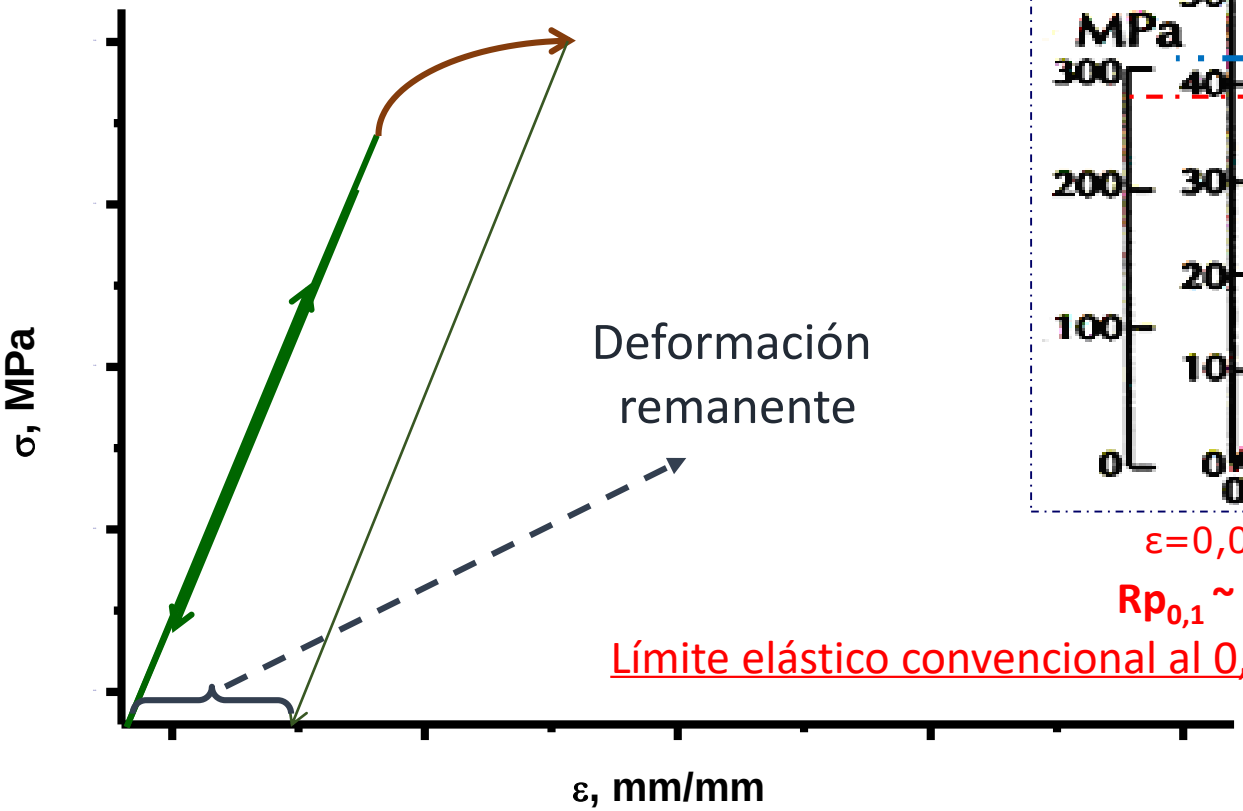
Límite elástico convencional al 0,2% (ε = 0,002)



ε=0,001ε=0,002

$Rp_{0,1}$ ~ 39 psi ~ 285 MPa

Límite elástico convencional al 0,1% (ε = 0,001)

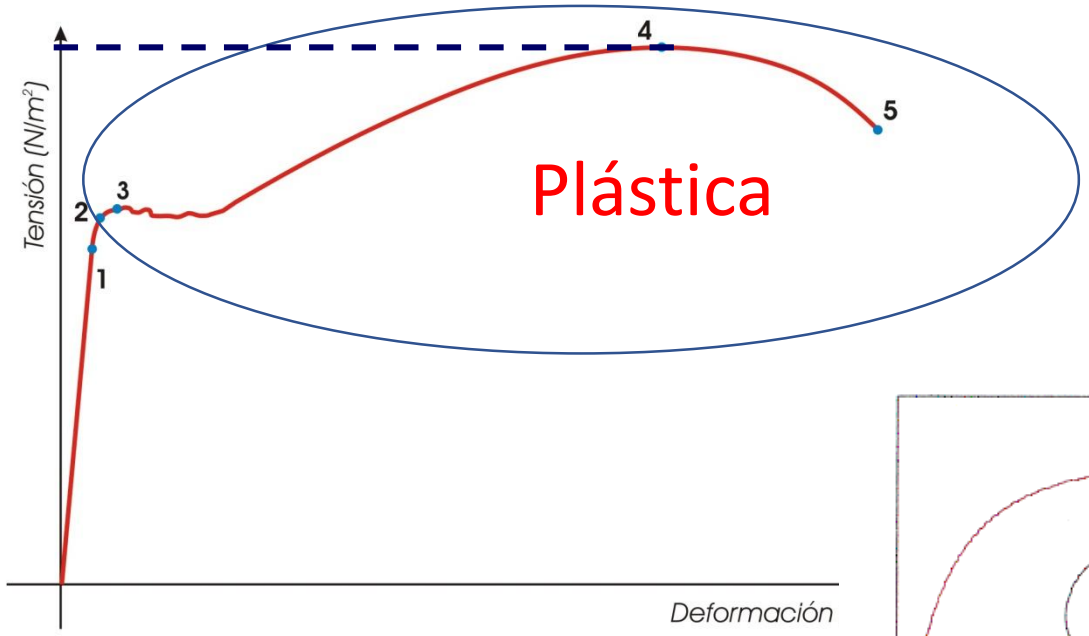


1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

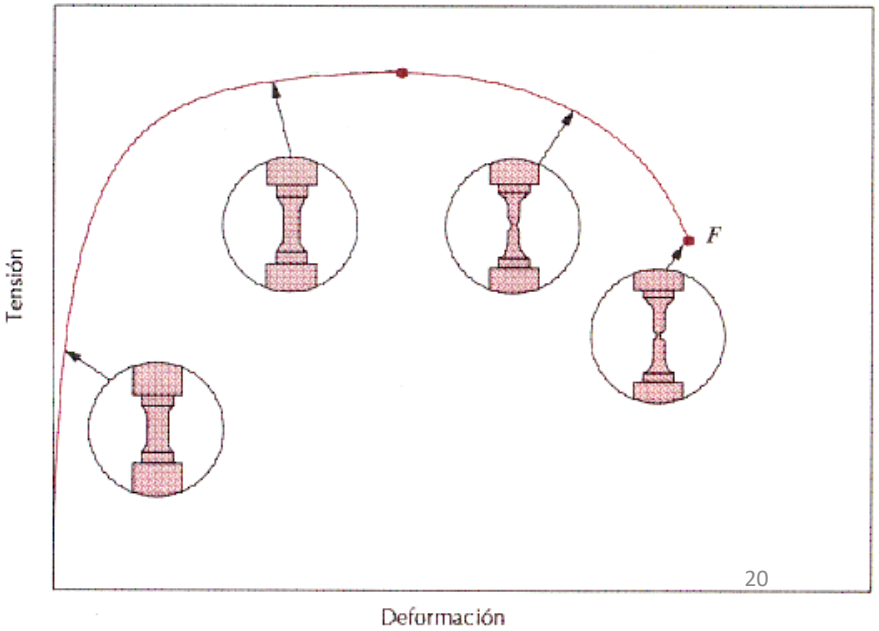
Resistencia a tracción

R_m: Resistencia a tracción

R_m



Inicio de la **estricción** en materiales dúctiles (metales y polímeros)



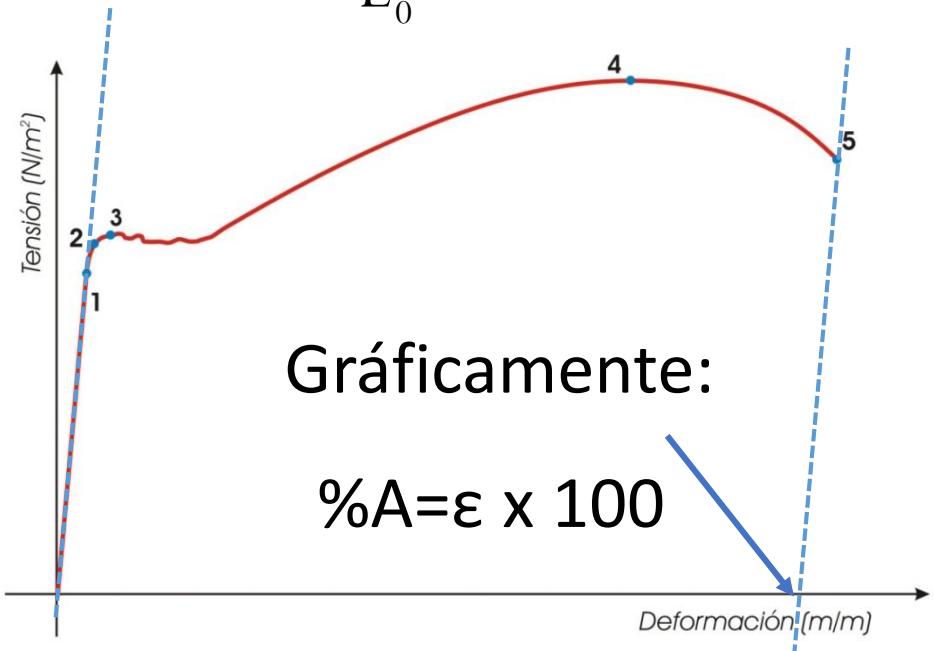
1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción

Ductilidad: Capacidad de un material para deformarse de manera permanente sin romperse cuando se le aplica una fuerza mediante trabajo en frío.

Alargamiento porcentual tras rotura

$$\%A = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100$$

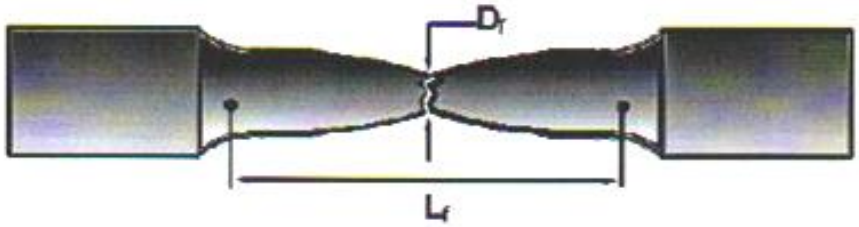


Gráficamente:

$\%A = \varepsilon \times 100$

Estricción porcentual tras rotura

$$\%Z = \frac{S_0 - S_f}{S_0} \times 100$$

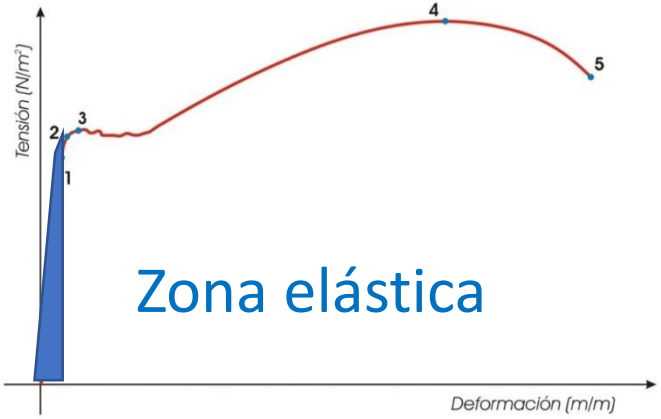


Material frágil %A < 5%

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción

Módulo de resiliencia (U_R)**:** Capacidad para absorber energía elástica del material (J/m³).



$$U_R = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_e \cdot Re = \frac{1}{2} \cdot \frac{Re^2}{E}$$

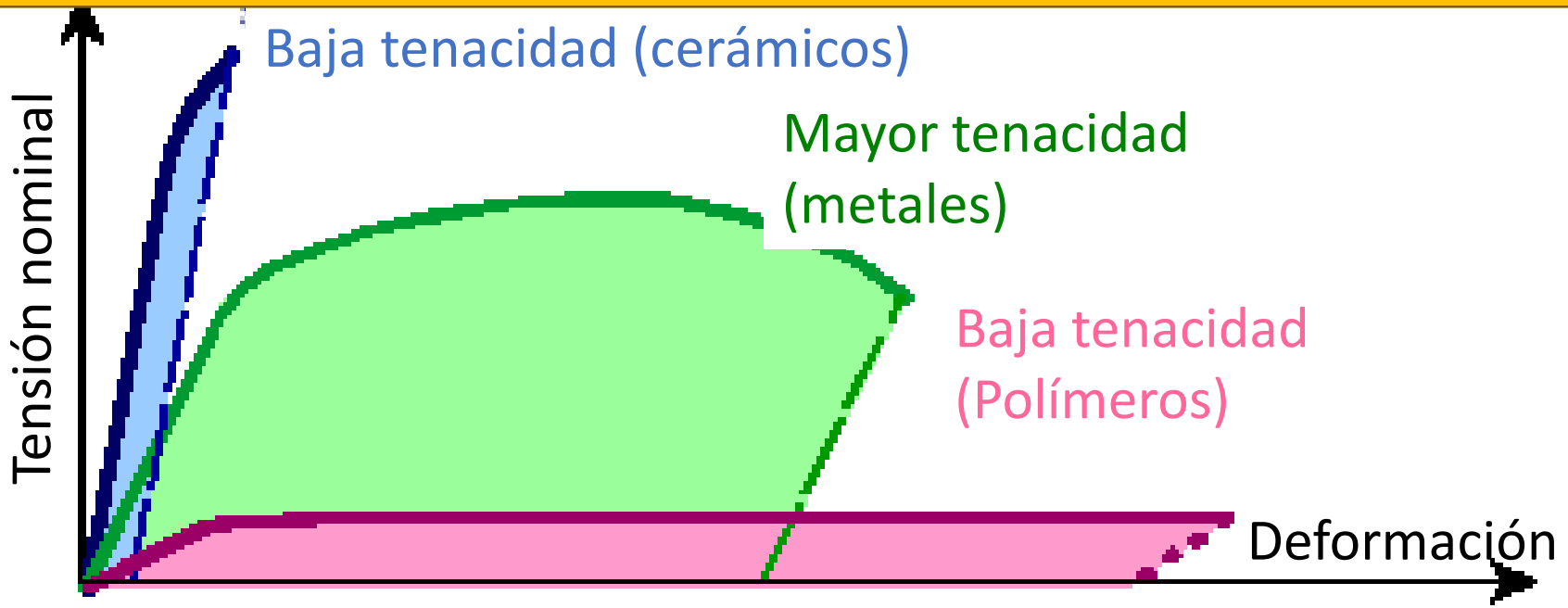
Tenacidad: Cantidad de trabajo por unidad de volumen sin romper el material (J/m³).

Unidades:
1 N/mm² = 10^6 J/m³



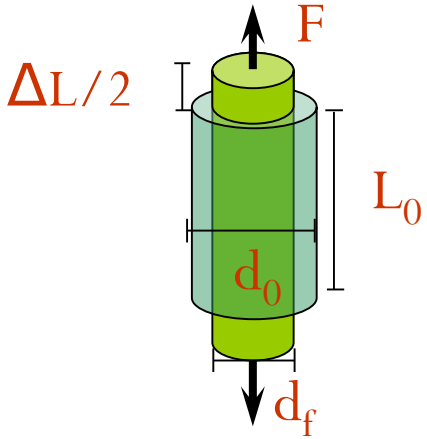
1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción



Coeficiente de Poisson (υ): Sólo depende de la naturaleza del material

$$\nu = -\frac{\Delta d / d_0}{\Delta L / L_0}$$

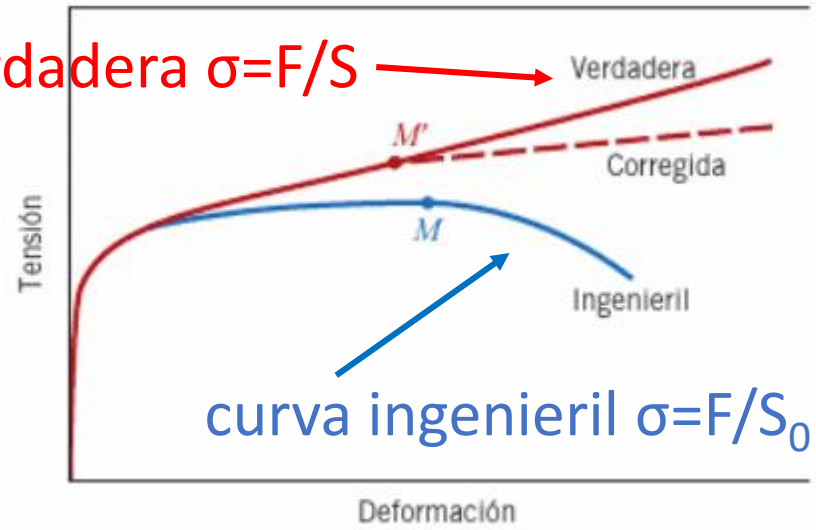


υ entre 0-0,5 (sólo zona elástica)

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Resistencia a tracción

curva real o verdadera σ=F/S



curva ingenieril $\sigma=F/S_0$

La tensión real y la deformación real se pueden calcular con las siguientes ecuaciones (***válidas sólo hasta R_m***):

Tensión real: $\sigma_r = \sigma_N(1+\varepsilon)$ Deformaciones aditivas: $\varepsilon_r = \int_{L_0}^{L} \frac{dL}{L} = \ln\left(\frac{L}{L_0}\right)$

Tras la estricción es necesario conocer la nueva sección en cada momento:

Tensión real: $\sigma_r = F/S$ Deformación: $\varepsilon = \ln(S_0/S)$

Acritud en materiales metálicos y alineamiento de cadenas en polímeros

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Fractura

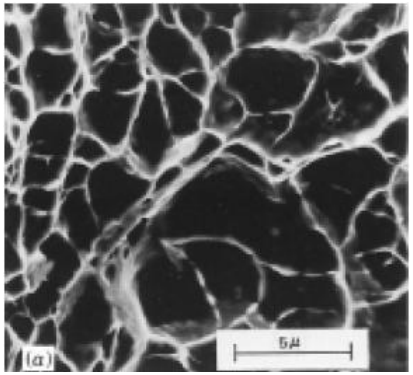
La fractura da información sobre el comportamiento dúctil o frágil del material

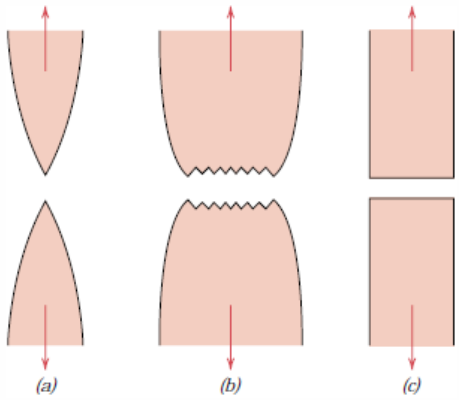


Dúctil

Morfología copa-cono

Aspecto fibroso



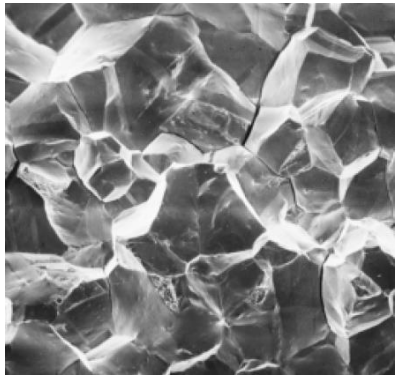




Frágil

Perpendicular a σ

Aspecto cristalino o liso

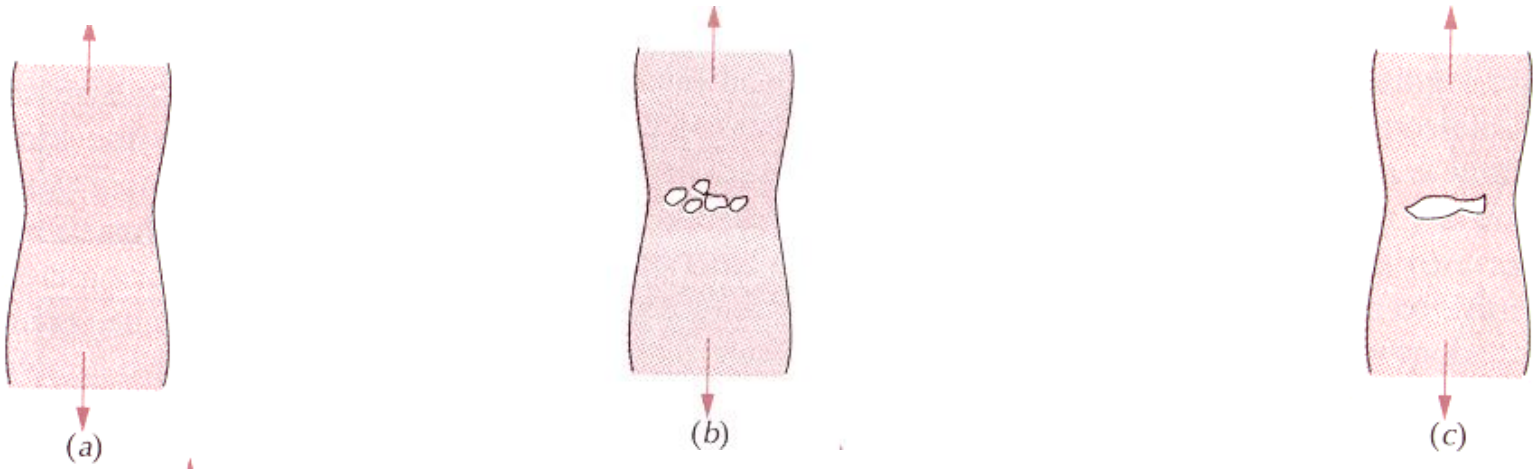


1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

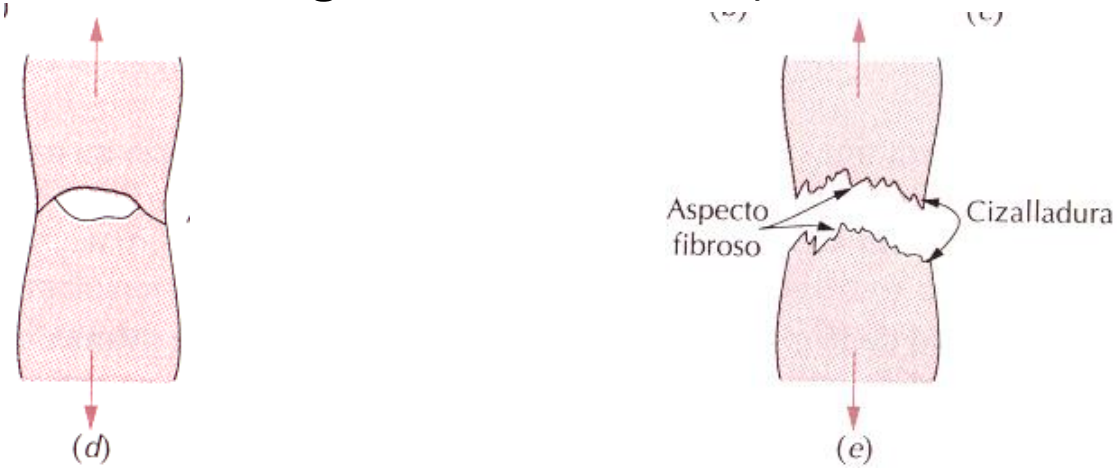
Fractura dúctil

Mecanismo de fractura de un material dúctil:

a) Estricción b) Formación de microcavidades c) Coalescencia

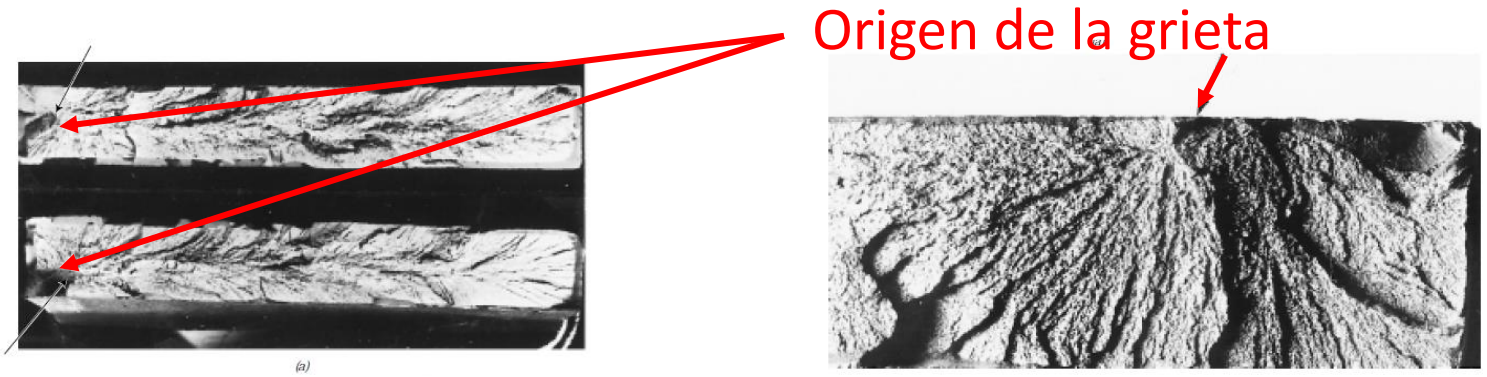


d) Crecimiento de la grieta e) Fractura

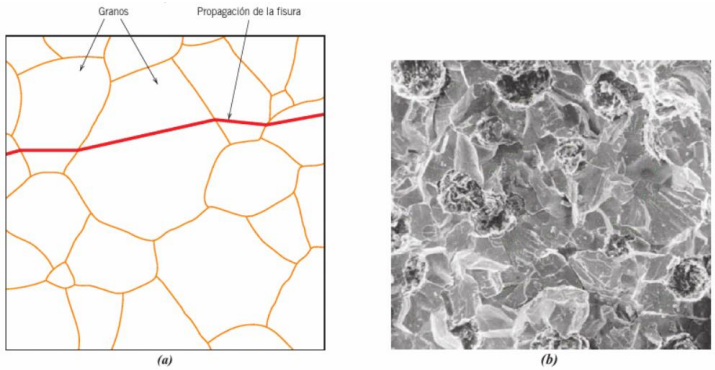


1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

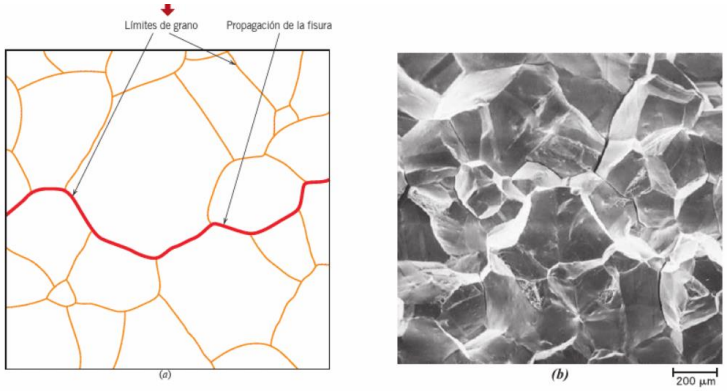
Fractura frágil



<u>Fractura transgranular</u>: La grieta progresa a través de la rotura de los granos, rompiendo enlaces a través de los planos cristalográficos (saltos bruscos y escalones).



<u>Fractura intergranular</u>: La grieta progresa a través de los límites de grano.



La <u>fractura transgranular</u> indica que el material es frágil. La <u>fractura intergranular</u> indica que el material ha tenido algún problema en el proceso de fabricación, o bien corrosión en el uso.

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Fractura dúctil

Los materiales contienen defectos en su interior o en su superficie (huecos, grietas, inclusiones, etc).
Charles E. Inglis demostró que los defectos que contienen los materiales actúan como **concentradores de tensión**. Es decir, la tensión nominalmente aplicada en el material aumenta localmente en los bordes de los defectos.

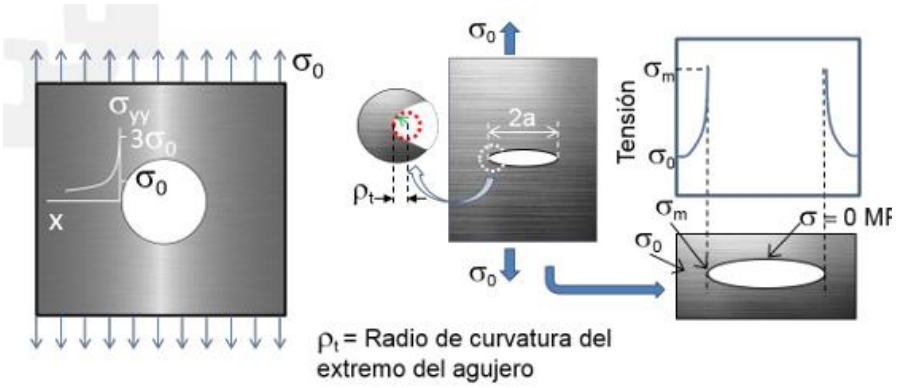
La tensión (σ_m) que el material experimenta en el borde de los defectos:

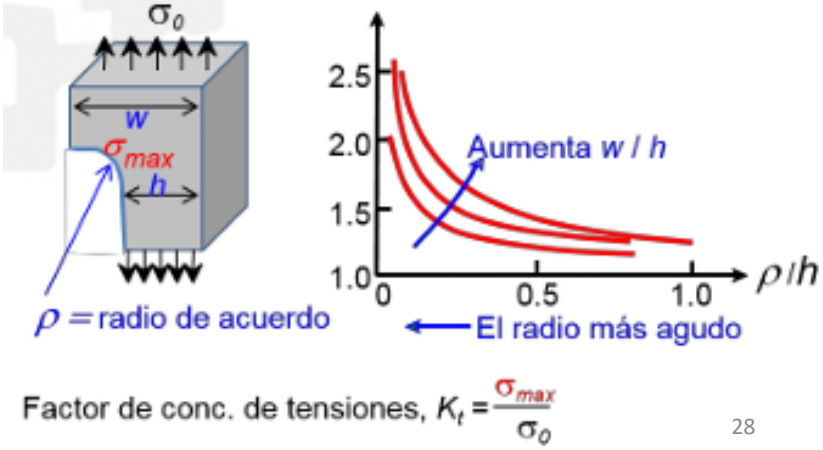
$$\sigma_m = 2\sigma_0 \left(\frac{a}{\rho_t} \right)^{1/2}$$

σ_0 : tensión nominal

a : longitud de la grieta

ρ_t : radio de curvatura de la grieta





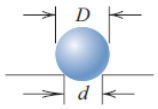
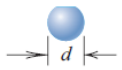
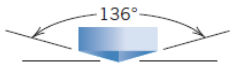
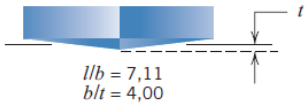
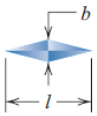
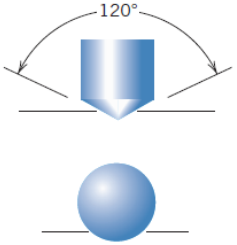
Factor de conc. de tensiones, $K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0}$

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Dureza

Dureza: Resistencia a la deformación plástica.

Tabla 8.5 Escalas de ensayo de dureza

Ensayo	Indentador	Forma del indentador: Vista lateral	Forma del indentador: Vista superior	Carga	Fórmula para el valor de dureza[a]
Brinell	Carburo de wolframio 10 / 5 / 2,5 y 1 mm			P	$HB = \frac{2P}{\pi D\,[D - \sqrt{D^2 - d^2}]}$
Vickers microdureza	Pirámide de diamante			P	$HV = 1{,}854P/d_1^2$
Knoop microdureza	Pirámide de diamante			P	$HK = 14{,}2P/l^2$
Rockwell y Rockwell superficial	Cono de diamante: 1,588, 3,175, 6,350 y 12,70 mm Diámetro bola de acero			60 kg 100 kg 150 kg } Rockwell 15 kg 30 kg 45 kg } Superficial Rockwell	

[a]En las fórmulas de dureza indicadas, P (carga aplicada) está en kg, mientras que D, d, d_1 y l están en milímetros.

Fuente: Adaptado de H. W. Hayden, W. G. Moffatt y J. Wulff, *The Structure and Properties of Materials*, Vol. III, *Mechanical Behavior*. Copyright © 1965 por John Wiley & Sons, New York.

donde P es la carga aplicada (kg); D es el diámetro del indentador (mm), d es el diámetro de la huella (mm).

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Dureza

Ensayo	Normas y designación de la dureza
BRINELL	UNE-EN ISO 6506-1:2015
	UNE-EN ISO 6506-2:2019
	UNE-EN ISO 6506-3:2015
	UNE-EN ISO 6506-4:2015
	Valor dureza HBW D/F (en kgf)/ t (fuera intervalo 10-15 s) Ejemplo: 45 HBW 1/10/16
VICKERS	UNE-EN ISO 6507-1:2024
	UNE-EN ISO 6507-2:2018
	UNE-EN ISO 6507-3:2018
	UNE-EN ISO 6507-4:2018
	Valor dureza HV F (en kgf)/ t (fuera intervalo 10-15 s) Ejemplo: 87 HV 100

1 kgf = 9,8 N

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Dureza

BRINELL	VICKERS	ROCKWELL
Impresión grande: materiales no homogéneos	Escala única: gran aplicabilidad	Lectura directa: facilidad y rapidez: ensayos de control
Poca preparación superficial	Es la de mayor precisión y exactitud	Poco deterioro superficial
Permite la estimación da resistencia a tracción R_m (MPa) ≈ 3,45 HBW	Válido para muestras pequeñas, delgadas y materiales frágiles	Poca preparación superficial
Selección de constante de ensayo $Q = F/D^2$	Preparación superficial muy rigorosa (pulido)	Muchas escalas
Inexacto para materiales muy duros		
Dimensiones de la muestra y deterioro superficial		

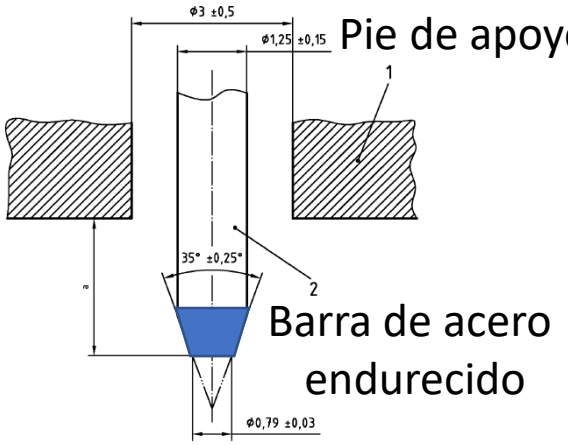
1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Dureza Shore

Shore tipo A

Cauchos blandos, elastómeros

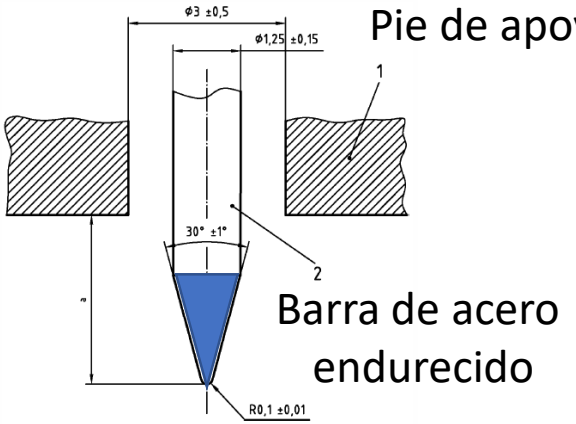




Shore tipo D

Plásticos duros, termoplásticos





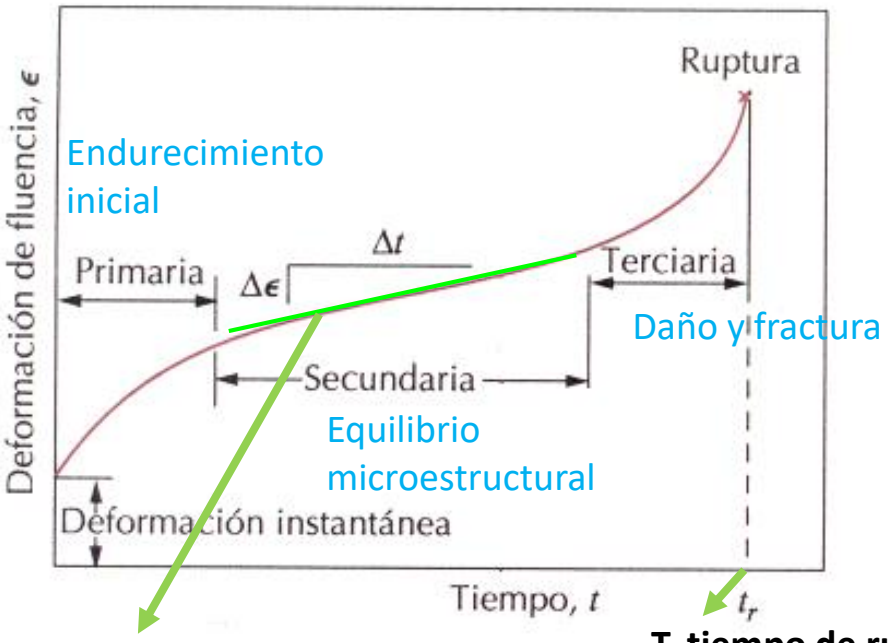
- Se utiliza principalmente en **plásticos, cauchos y elastómeros.**
- Lectura directa en **escala de 0** (muy blando) **a 100** (muy duro).
- En la norma UNE-EN ISO 868:2003 se distinguen 2 escalas.
- Medida instantánea o tras 15 segundos.
- Recoge recuperación elástica del material.

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos estáticos

Termofluencia

Deformación permanente de un material, dependiente del tiempo, bajo carga constante y a temperatura elevada.

Es un ensayo esencial para materiales que trabajan a alta temperatura. La resistencia a fluencia aumenta, al aumentar el punto de fusión, al aumentar E y al aumentar el tamaño de grano.

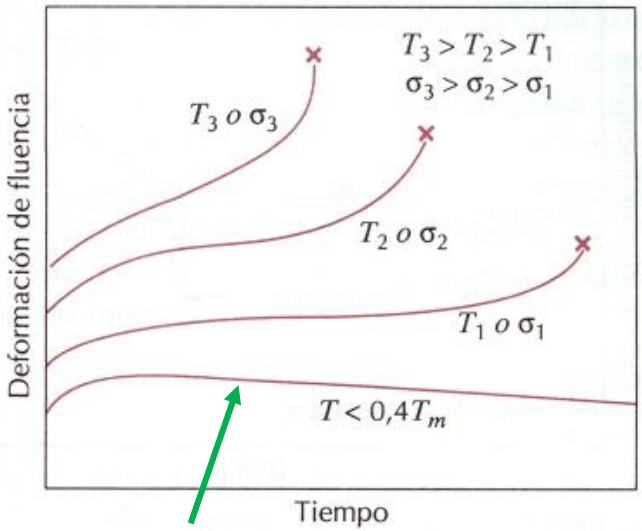


Velocidad termofluencia = $\frac{\Delta\varepsilon}{\Delta t}$

Parámetro de diseño esencial para determinar cuánto y qué tan rápido se deforma el material

T_r tiempo de ruptura

Al aumentar T o la tensión, aumenta la velocidad de fluencia y disminuye el tiempo de vida útil



Deformación independiente del tiempo

T_m o T_f es la temperatura de fusión absoluta

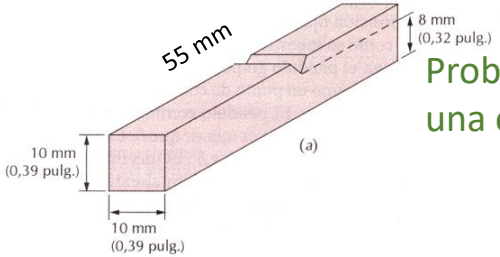
1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

Resistencia al impacto

Se evalúa la tenacidad de un material, la energía que absorbe el material en un impacto antes de romper.

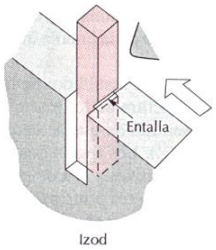


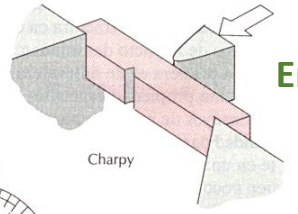




Probeta inicial con una entalla en V

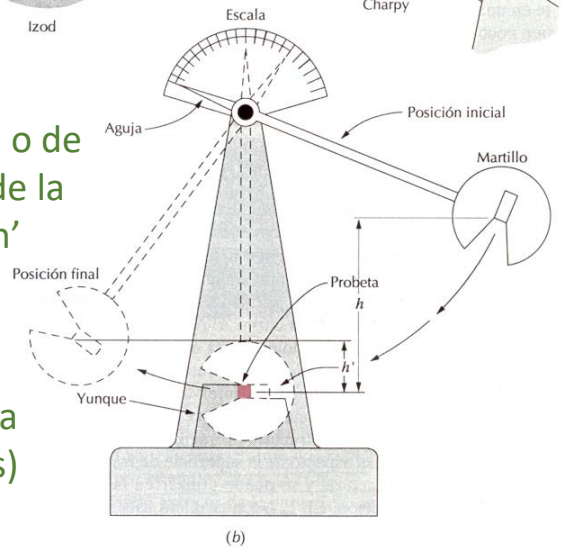
Ensayo de Izod





Ensayo de Charpy

La energía absorbida o de impacto se obtiene de la diferencia entre h y h'



Carga en forma de péndulo desde una altura fija h

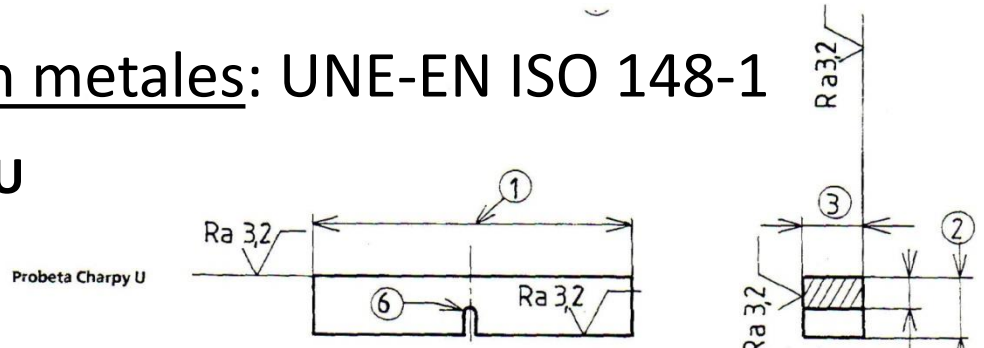
Golpea en la zona de entalla (concentrador de tensiones) y fractura la probeta

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

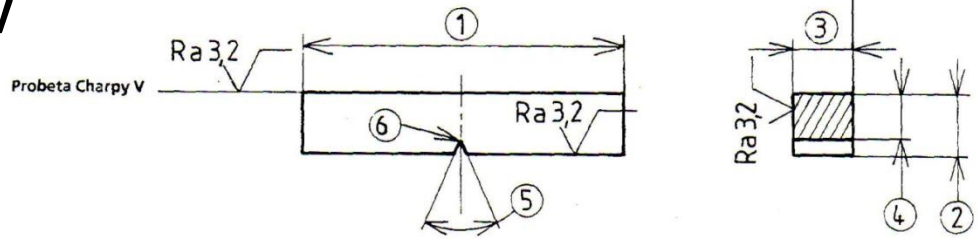
Resistencia al impacto

Ensayo en metales: UNE-EN ISO 148-1

Entalla en U



Entalla en V



Ensayo en polímeros: UNE-EN ISO 179-1

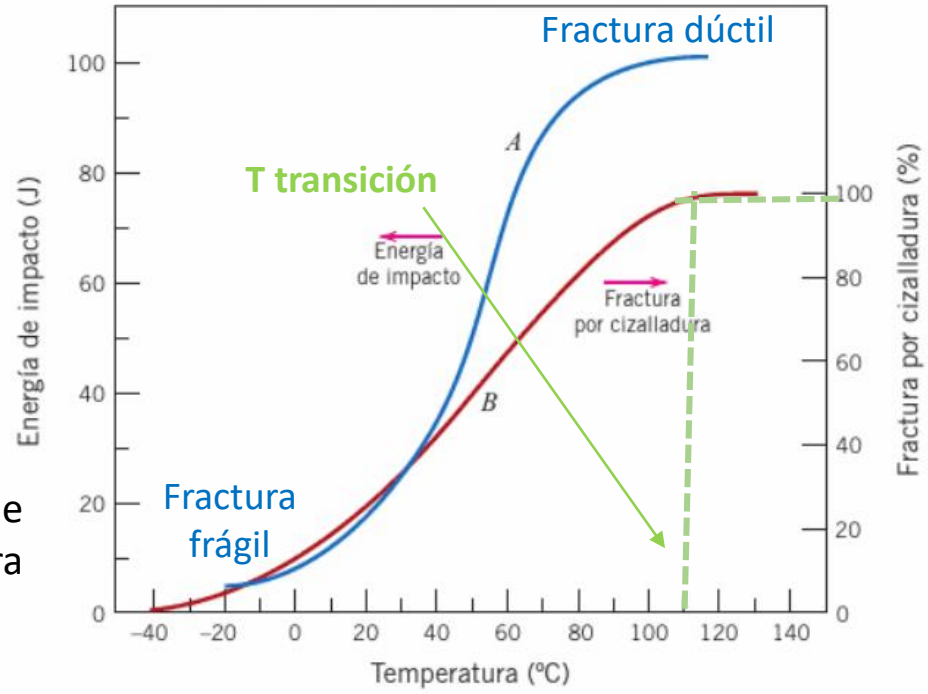
Tipos de probetas: **entalladas (V o U)** y **no entalladas**, según el tipo de material.

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

Resistencia al impacto

Determinar si un material experimenta una transición de dúctil a frágil con la disminución de la temperatura y a qué temperatura ocurre.

La T de transición debe ser menor que la T de trabajo



A T altas, la energía de impacto es elevada (fractura dúctil).

A T bajas, la energía de impacto es baja (fractura frágil).

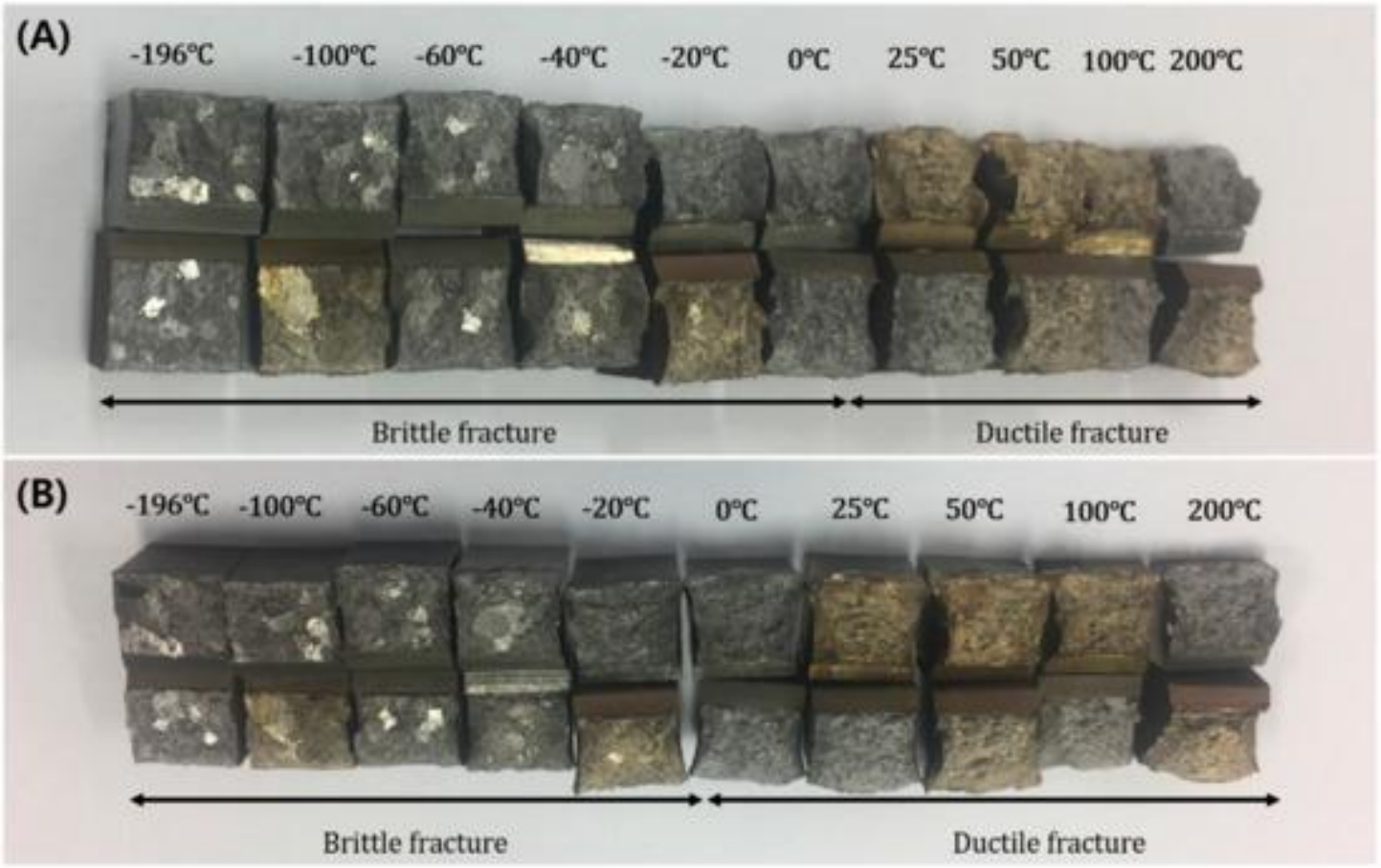
No hay un criterio para definir la T de transición: un valor determinado de energía de impacto (50 J) o la apariencia de la fractura (100% fibrosa).
Influencia de la **microestructura** (menor tamaño de grano, menor T) y la **composición** (depende de la aleación).

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

Resistencia al impacto

Fractura frágil: granular o brillante, clivaje (plana)

Fractura dúctil: fibrosa o mate, cizalladura (irregular)



1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

Fatiga

- Tipo de rotura que se produce en materiales sometidos a esfuerzos dinámicos y fluctuantes, sin previo aviso.
- Es muy habitual en metales (≈90% de roturas son de este tipo).
- Se produce una fractura frágil en materiales de comportamiento dúctil.
- Los valores de tensión pueden ser incluso menores que el límite elástico.
- Se usa el término fatiga porque este fallo ocurre tras un largo período de tensión repetida o cíclica.
- La tensión aplicada puede ser axial (tensión-compresión), de flexión o de torsión.

Prueba con viga rotatoria en voladizo

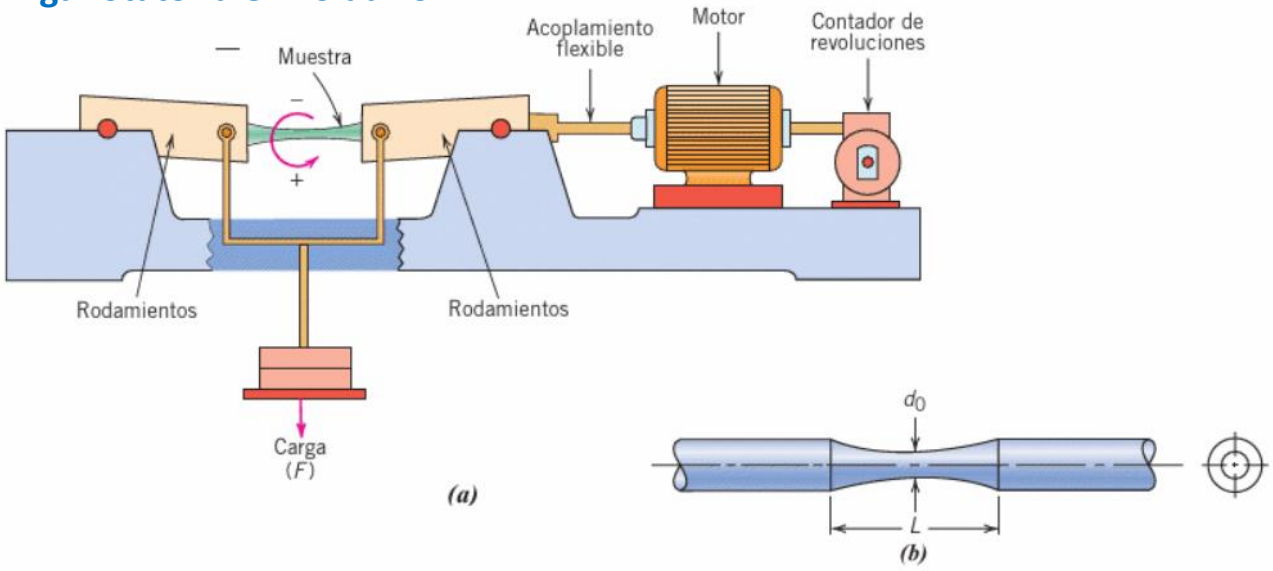
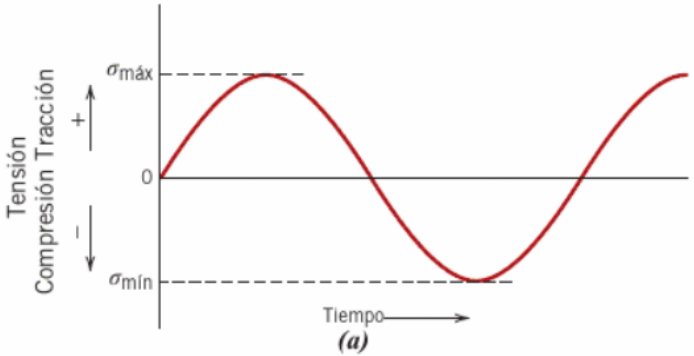


Figura 10.18 Diagramas esquemáticos de ensayos de fatiga por flexión rotativa de (*a*) una máquina y (*b*) una probeta.

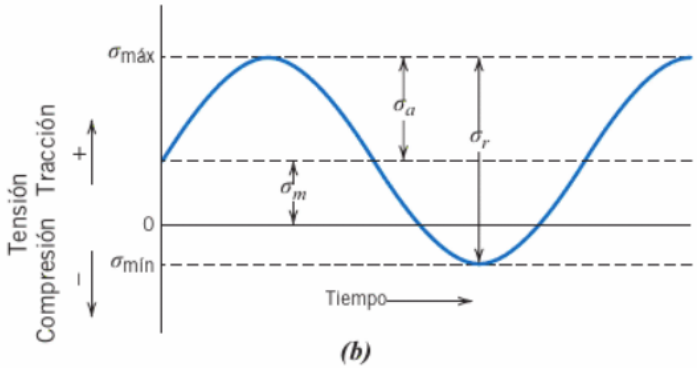
1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

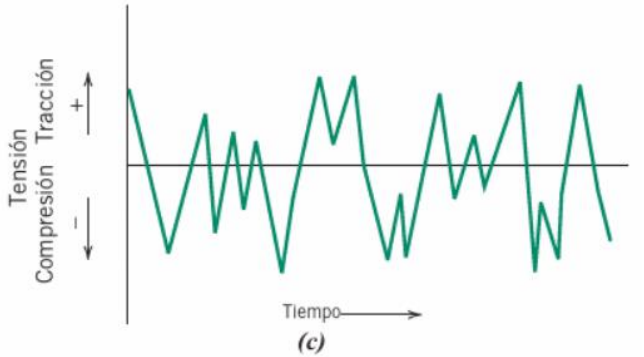
Fatiga



Ciclo simétrico de tensión invertida:
Variación regular sinusoidal con el tiempo (alternando una tensión de tracción máxima a una tensión de compresión mínima alrededor de un nivel medio de tensión cero).

Ciclo de tensión repetida:
Los máximos y los mínimos son asimétricos en relación con el nivel medio de tensión cero.





Ciclo de tensión aleatoria:
El nivel de tensión varía aleatoriamente en amplitud y frecuencia.

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

Fatiga

Ciclo de tensión repetida: los máximos y los mínimos son asimétricos en relación con el nivel de tensión cero. Los parámetros siguientes sirven para caracterizar este ciclo:

Tensión media

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

Intervalo de tensiones

$$\sigma_r = \sigma_{max} - \sigma_{min}$$

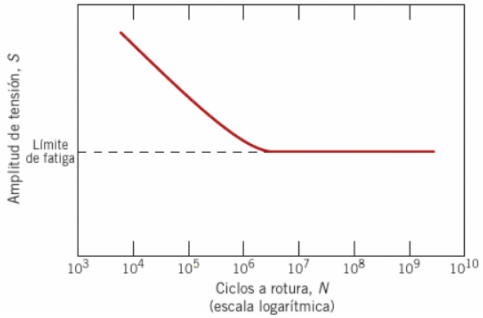
Amplitud de tensiones

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

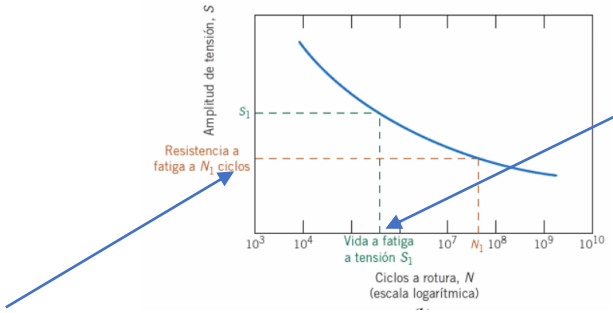
Cociente de tensiones

$$R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$$

Dos tipos de curvas S-N (amplitud de tensión vs n° ciclos a rotura)



Mayor tensión, menor N. Esa línea horizontal es el **límite de fatiga**, por debajo del cual no se produce fallo por fatiga.

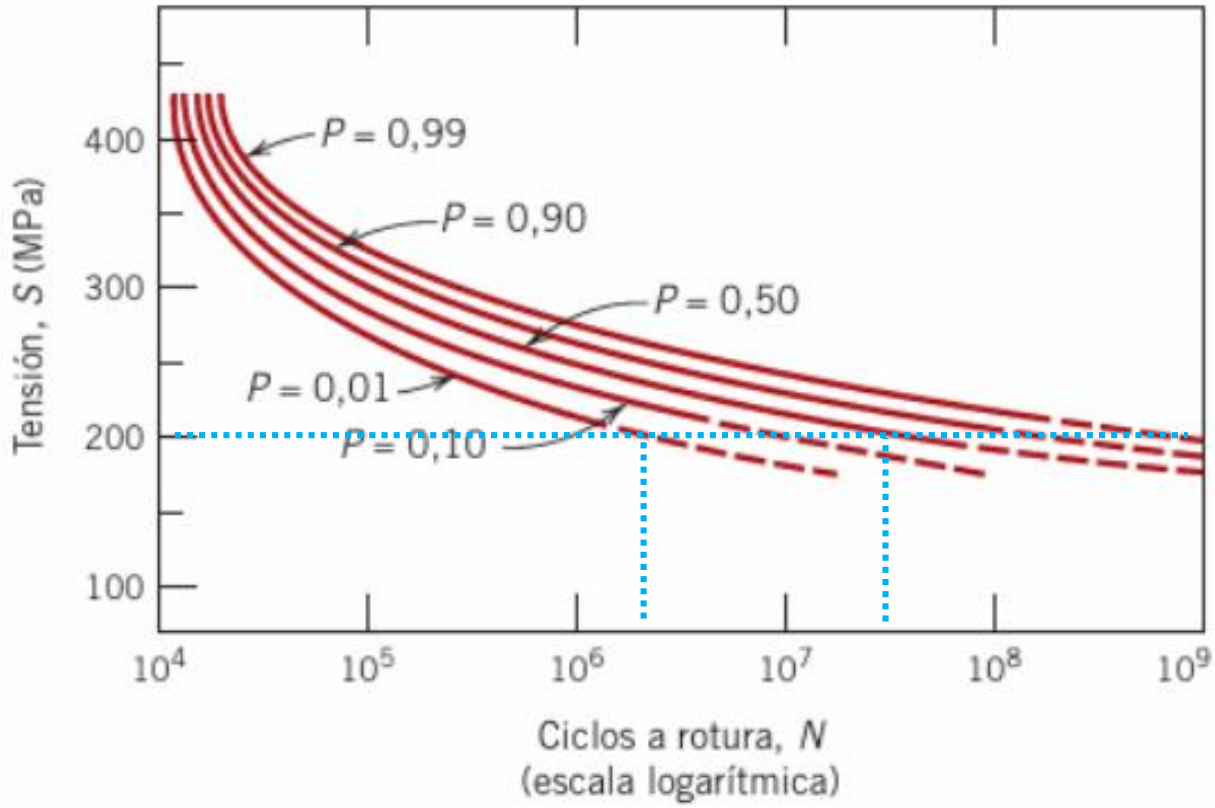


La **vida a fatiga** es el nº de ciclos que provocan el fallo a un S determinado.

No hay un límite de fatiga definido. Se define la **resistencia a fatiga**, que se define como el nivel de tensión al que se producirá el fracaso para un N determinado.

1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

Fatiga



Existe una dispersión considerable en los datos de fatiga. Aquí se representan curvas S-N de probabilidad de rotura por fatiga de una aleación de Al.

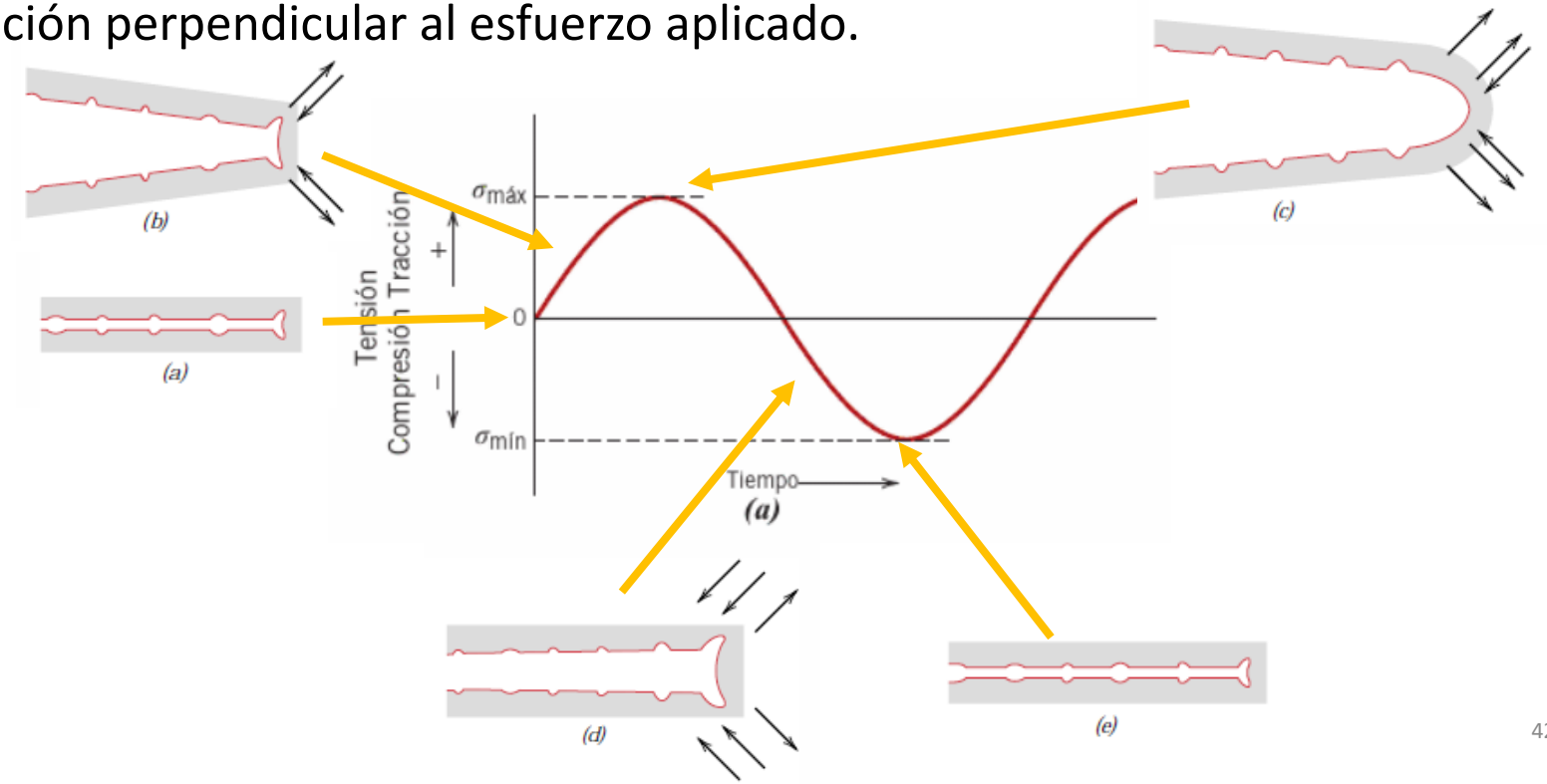
1.2. Propiedades mecánicas. Ensayos dinámicos

Fatiga

A nivel microscópico, el proceso ocurre por la iniciación y propagación de grietas; puede ser por defectos o por el deslizamiento de dislocaciones.

Etapa I: La incipiente grieta crece lentamente atravesando granos (propagación de la fatiga) y conduce a la formación de una grieta pequeña y plana

Etapa II: La grieta mejor definida se propaga a un ritmo mucho más rápido en dirección perpendicular al esfuerzo aplicado.



1.3. Redes cristalinas y defectos

BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR

- Temas 3, 4 y 6 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" W.D. Callister, Editorial Reverté (2018). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Temas 3 y 4 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" D.R. Askeland, Cengage Learning (2017). Disponible en la biblioteca UA.
- Temas 3 y 4 "**Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros**" J.F. Shackelford, Pearson Prentice Hall (2010). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Temas 3 y 4 "**Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales**" W.F. Smith, McGraw-Hill (2023). Disponible en la biblioteca UA.

1.3. Redes cristalinas y defectos

Cristalinidad

Cristalinidad: los átomos siguen una disposición repetitiva o periódica a lo largo de grandes distancias atómicas, siguiendo una pauta ordenada de largo alcance.

No cristalinos o amorfos: los átomos no adoptan este orden atómico de largo alcance (desordenados/orden de corte alcance)

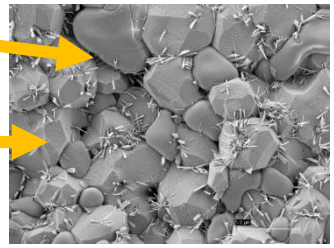
monocristalino



policristalino

Límite de grano

granos



1.3. Redes cristalinas y defectos

Cristalinidad

Conceptos repaso (FQI):

- **Celda unidad:** Entidad más pequeña dentro de una estructura cristalina que se repite. Suelen ser paralelepípedos o prismas con tres conjuntos de caras paralelas.
- **Parámetros de red:** Son 6 parámetros (3 longitudes de arista a, b y c / 3 ángulos interaxiales α, β y γ) que definen la geometría de la celda unitaria. Hay 7 sistemas cristalinos (cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrómbico, monoclínico y triclínico).
- **Redes de Bravais:** Son 14 formas únicas en que los nudos (átomos, molécula o grupo de ellos) pueden organizarse en el espacio tridimensional respetando la simetría del sistema cristalino. *Cúbico: c. simple, c. centrada en las caras, c. centrada en el cuerpo. Tetragonal: t. simple, t. centrada en el cuerpo. Ortorrómbica: o. simple, o. centrada en el cuerpo, o. centrada en las bases, o. centrada en las caras. Hexagonal: h. simple. Trigonal. Monoclínico: m. simple, m. centrada en las bases. Triclínica.*
- **Índice de coordinación:** indica cuántos átomos vecinos rodean directamente a un átomo dado en una estructura cristalina. *CS 6, CCCu o BCC 8, CCCa o FCC 12*
- **Compacidad (lineal, superficial o volumen):** La eficiencia en que están empaquetados los átomos dentro de la celda unidad de un material.

1.3. Redes cristalinas y defectos

Coordenadas puntuales y dirección cristalográfica

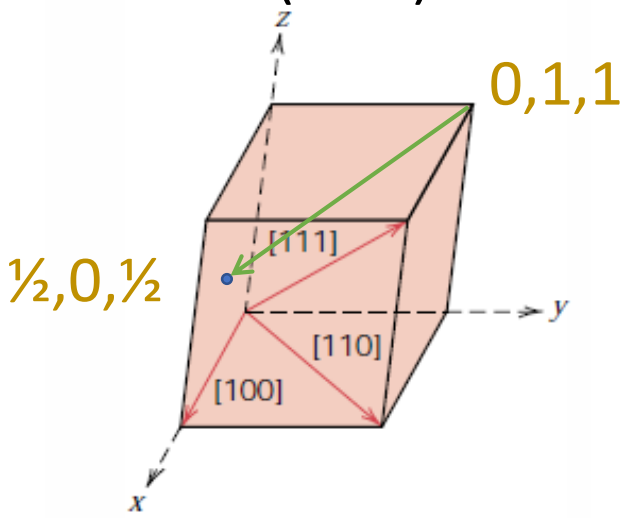
Coordenadas puntuales.- Vienen definidos por **q r s** que son múltiplos fraccionarios de las longitudes de las aristas de la celda unitaria (**a**, **b** y **c**). Ej: qa,rb,sc

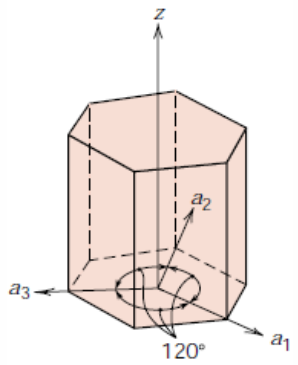
Dirección cristalográfica.- Línea entre dos puntos o vector. Se utilizan **los índices de Miller.** Para obtenerla: coordenadas punto final menos punto inicial. Se multiplica por un factor N para reducir las fracciones y se reduce a los enteros más bajos. El resultado se expresa entre corchetes (o <>).

½,0, ½ - 0,1,1 = ½,-1,-½

½N,-1N,-½N = 1,-2,-1

$[1,\bar{2},\bar{1}]$ o $\langle 1,\bar{2},\bar{1}\rangle$



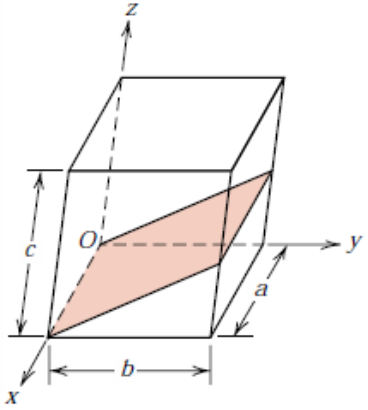


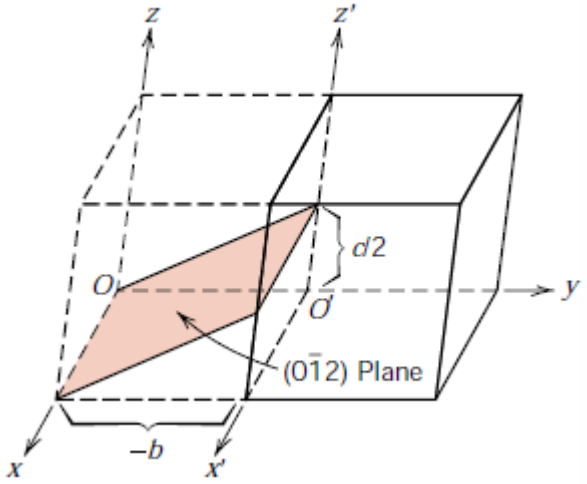
1.3. Redes cristalinas y defectos

Planos cristalográficos

Plano cristalográfico.- Se utilizan **los índices de Miller.** El resultado se expresa entre paréntesis (o {}).

1. Identificar puntos de intersección con los ejes. Si pasa por el origen, hay que mover el sistema de referencia a la celda adyacente. Si es paralelo al eje, no lo interseca nunca (∞)





x=∞; y=-1; z=½

2. Calcular los recíprocos

0,-1,2

3. Eliminar fracciones si las hubiere y no reducir a los enteros más bajos

(0 $\bar{1}$ 2) o {0 $\bar{1}$ 2}

Distancia interplanar

h, k, l, índices de Miller

Sistema cúbico

$$d = \frac{a_0}{\sqrt{\left(h^2 + k^2 + l^2\right)}}$$

1.3. Redes cristalinas y defectos

Polimorfismo y alotropía

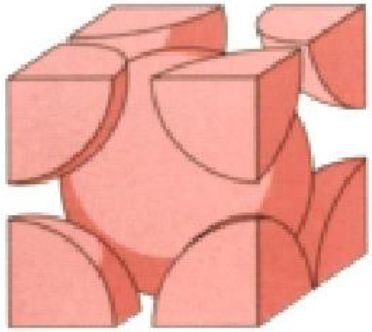
Polimorfismo.- Cuando un material (compuesto) puede tener más de una estructura cristalina (ZrO_2: monoclínica, tetragonal y cúbica).

Alotropía.- Cuando se da en sólidos elementales.

Es muy importante para el PROCESADO (tratamientos térmicos)

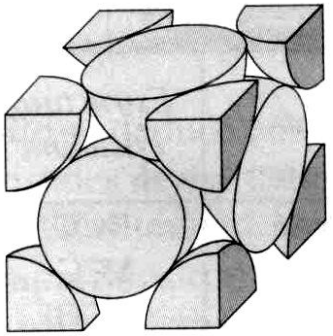
Ejemplo de alotropía: El hierro puede presentar dos estructuras cristalinas:

CCCu/BCC



(-273°C) - 911°C
1394°C - 1538°C

CCCa/FCC

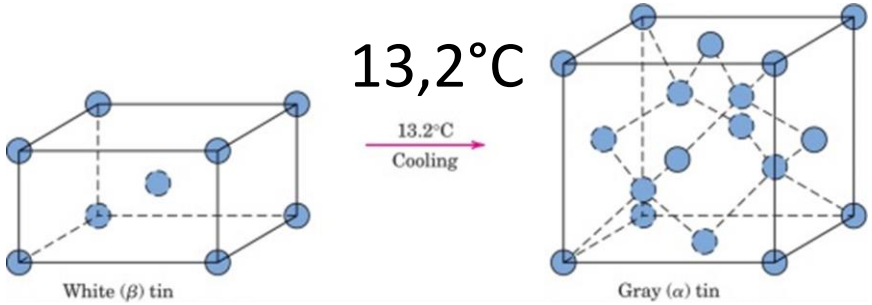


912°C - 1393°C

1.3. Redes cristalinas y defectos

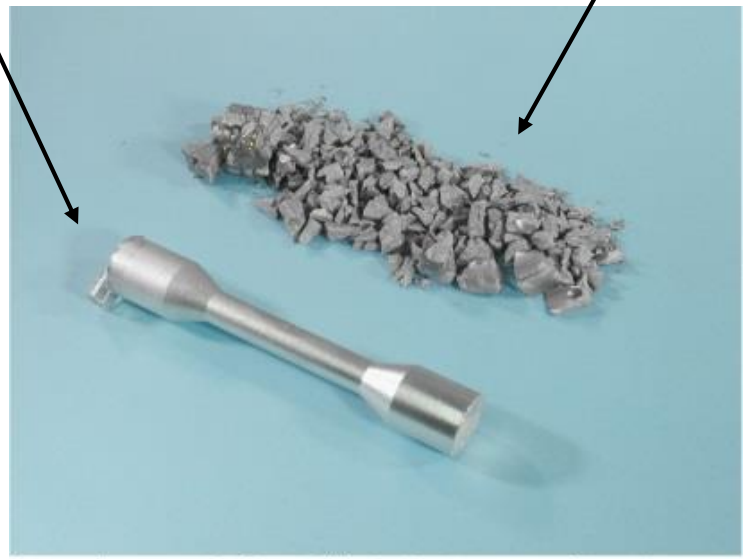
Polimorfismo y alotropía

Alotropía: Estaño



Estaño blanco (β)
Tetragonal centrada en el cuerpo

Estaño gris (α)
Cúbica



Photograph courtesy of Professor Bill Plumbridge, Department of Materials Engineering, The Open University, Milton Keynes, England.

1.3. Redes cristalinas y defectos

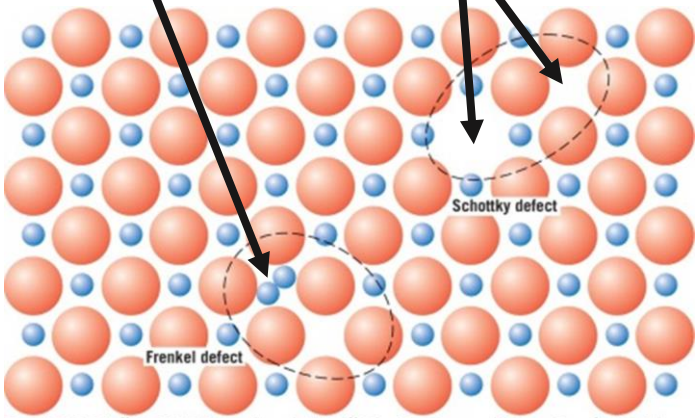
Defectos puntuales

Perturbaciones localizadas en los arreglos iónicos o atómicos de una estructura cristalina que de otra manera sería perfecta.

DEFECTOS PUNTUALES (asociados a una o dos posiciones atómicas)

Intersticio
(defecto Frenkel)

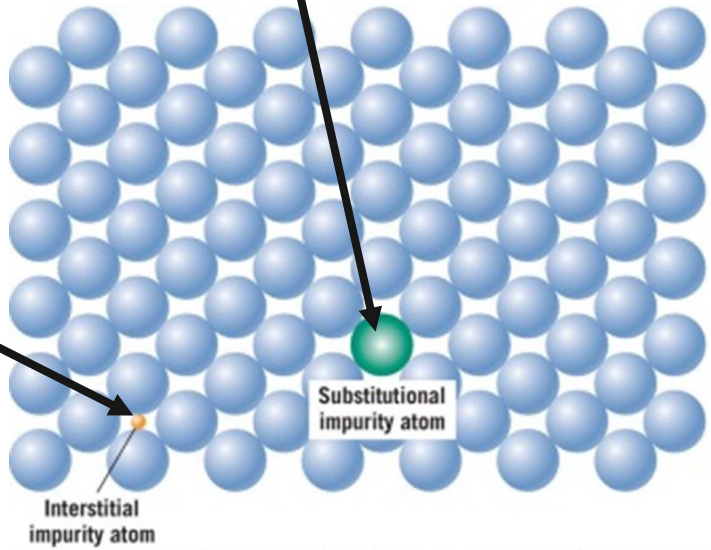
Vacante
(defecto Schottky)



From W. G. Moffatt, G. W. Pearsall, and J. Wulff, The Structure and Properties of Materials, Vol. I, Structure, p. 78. Copyright © 1964 by John Wiley & Sons, New York. Reprinted by permission of John Wiley & Schottky defect Sons, Inc.

Átomo de impureza sustitucional

Átomo de impureza intersticial



Adapted from W. G. Moffatt, G. W. Pearsall, and J. Wulff, The Structure and Properties of Materials, Vol. I, Structure, p. 77. Copyright © 1964 by John Wiley & Sons, New York, NY. Reprinted by permission of John Wiley & Sons, Inc.

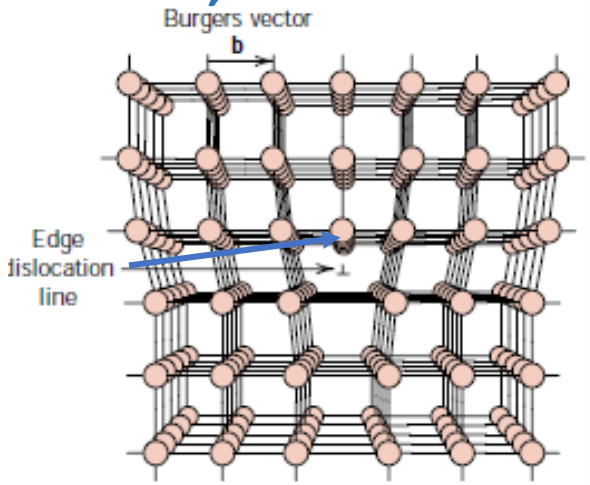
Pueden ser defectos **propios** o externos (**impurezas o dopantes**)

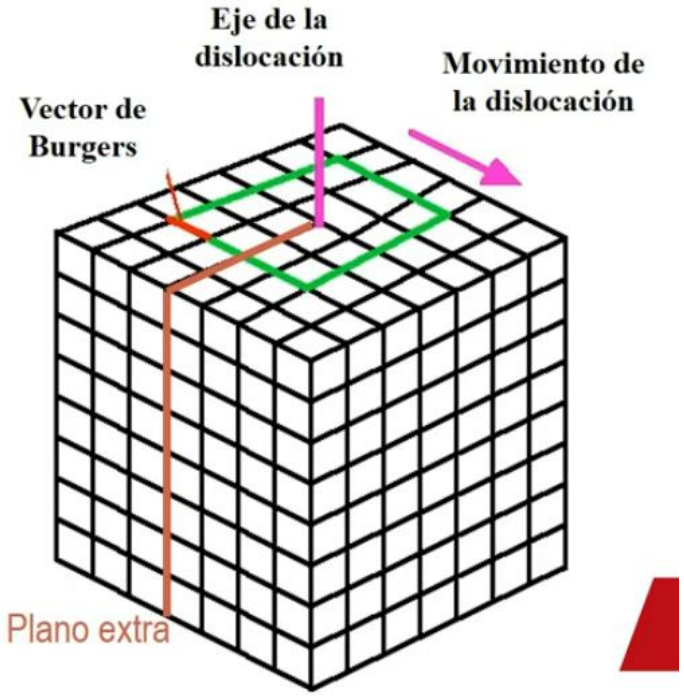
1.3. Redes cristalinas y defectos

Defectos lineales: dislocaciones

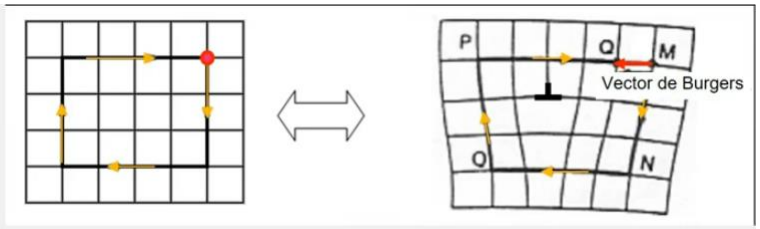
Imperfecciones lineales en un cristal. Se introducen en un cristal durante la solidificación del material o cuando este se deforma de manera permanente.

CUÑA, BORDE O ARISTA

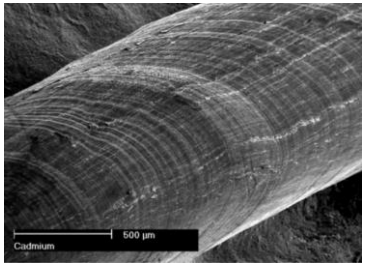




Vector de Burgers: dirección y magnitud de la dislocación.



Cristal perfecto **Cristal con dislocación**

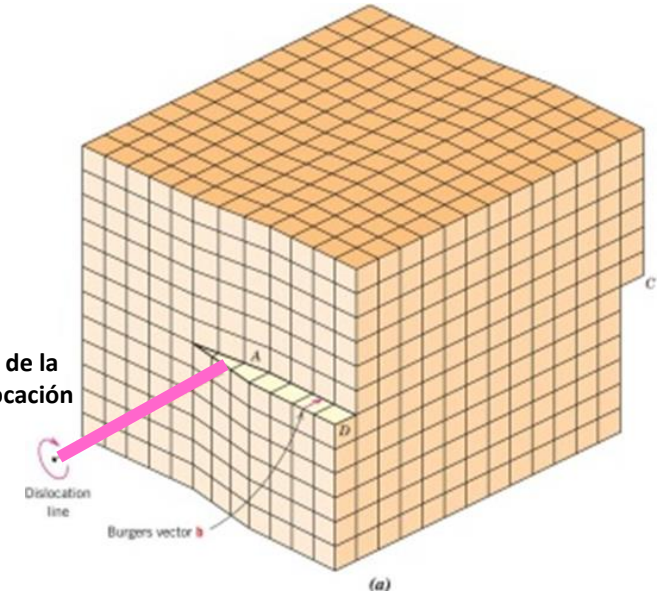


1.3. Redes cristalinas y defectos

Defectos lineales: dislocaciones

Imperfecciones lineales en un cristal. Se introducen en un cristal durante la solidificación del material o cuando este se deforma de manera permanente.

HELICOIDAL O DE TORNILLO



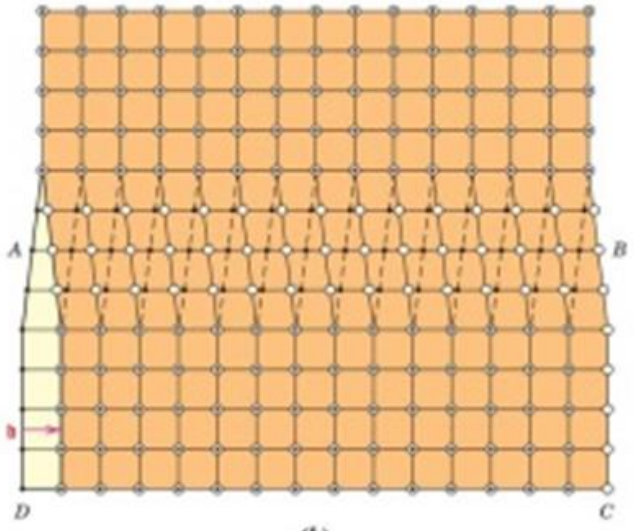
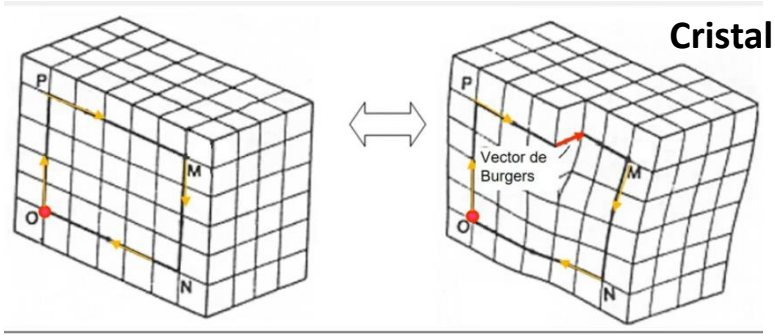


Figure (b) from W. T. Read, Jr., Dislocations in Crystals, McGraw-Hill Book Company, New York, NY, 1953.



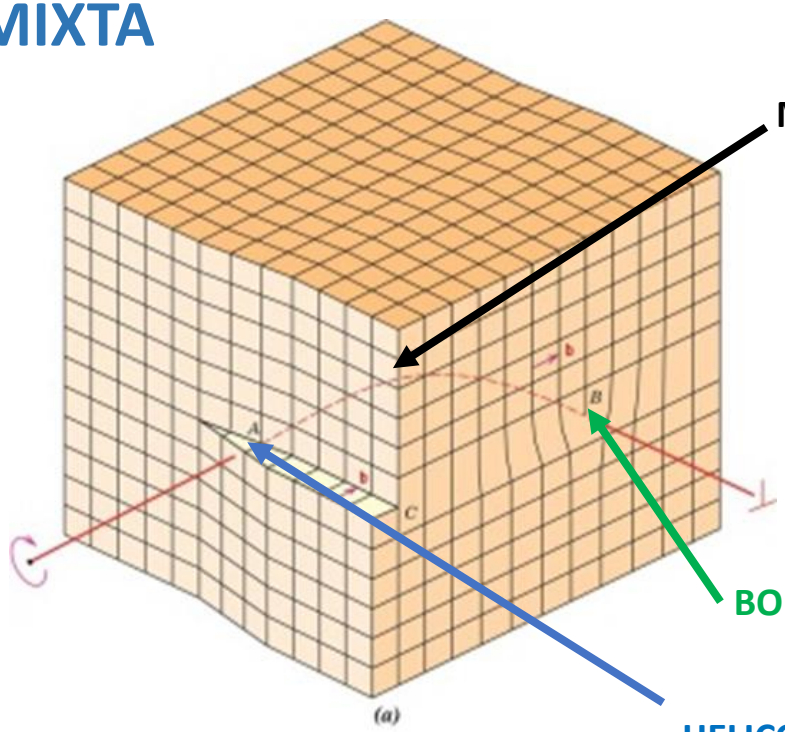
Cristal con dislocación

Cristal perfecto

1.3. Redes cristalinas y defectos

Defectos lineales: dislocaciones

MIXTA



MIXTA

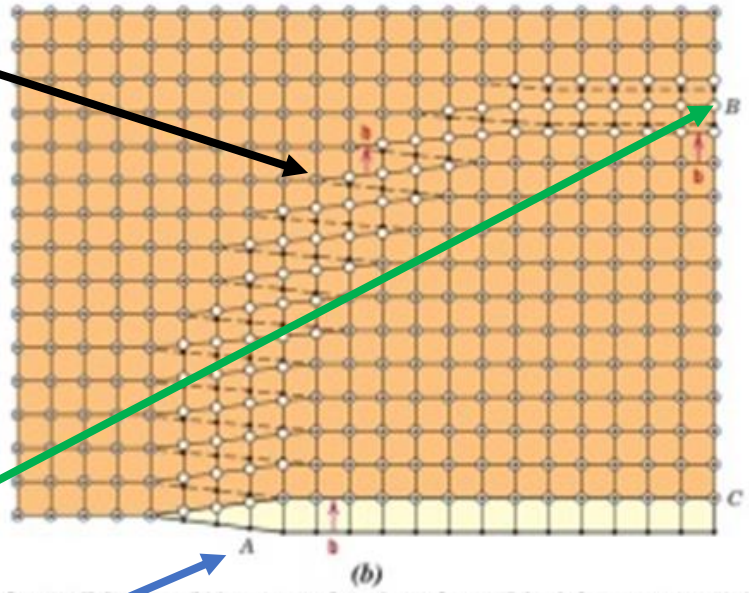
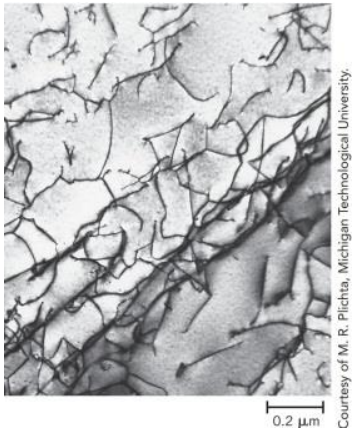


Figure (b) from W. T. Read, Jr., Dislocations in Crystals, McGraw-Hill Book Company, New York, NY, 1953.

BORDE

HELICOIDAL



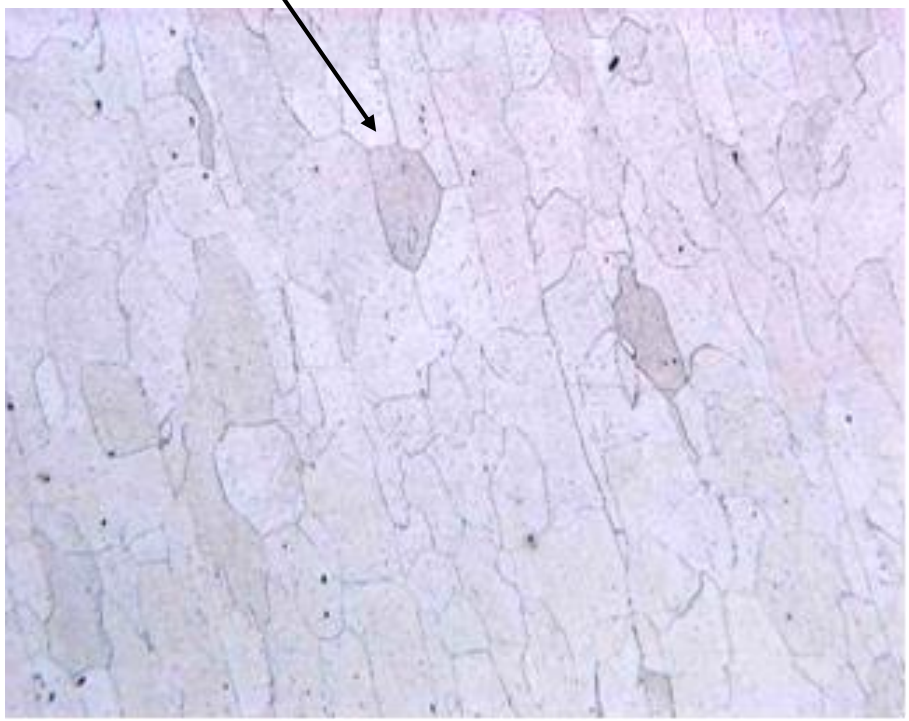
Courtesy of M. R. Plichta, Michigan Technological University.

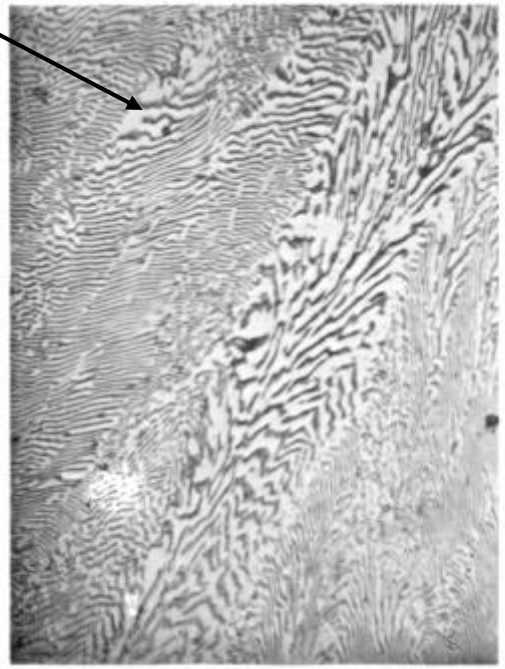
1.3. Redes cristalinas y defectos

Defectos interfaciales

Son límites que tienen dos dimensiones y separan zonas con diferentes estructuras cristalinas u orientaciones cristalográficas.

- **Superficies externas**: son átomos no completamente enlazados y están en un estado de energía más alto que los átomos del interior.
- **Límites de grano / límites de fase**



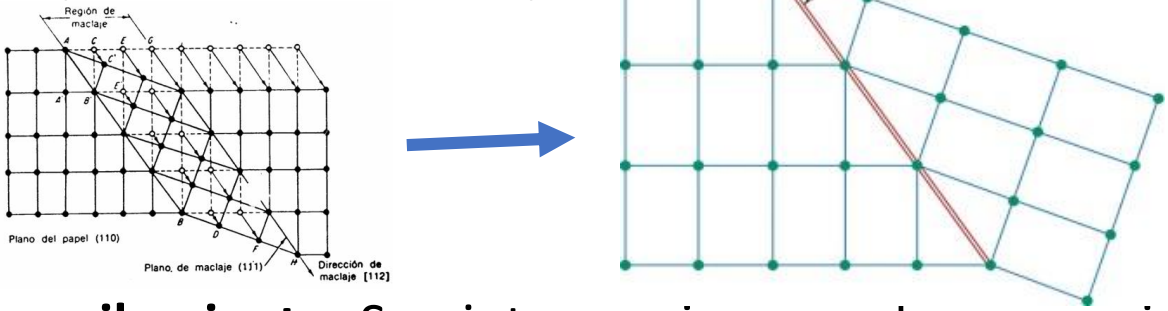


(× 750)

1.3. Redes cristalinas y defectos

Defectos interfaciales y volumétricos

- **Maclas**: Es un tipo especial de límite de grano con simetría especular. Se producen a partir de esfuerzos de cizalla (maclas mecánicas) o durante tratamientos térmicos de recocido posteriores a la deformación (maclas de recocido)



- **Defectos de apilamiento**: Son interrupciones en la secuencia regular de planos atómicos en cristales con estructuras compactas (como FCC o HCP).

Defectos volumétricos.- De mayor tamaño como poros, grietas, inclusiones extrañas y otras fases. Se introducen normalmente durante las etapas de fabricación y procesamiento.

1.4. Difusión en metales

BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR

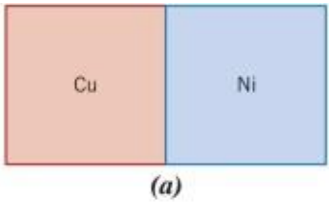
- Tema 7 “**Ciencia e ingeniería de materiales**” W.D. Callister, Editorial Reverté (2018). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Tema 5 “**Ciencia e ingeniería de materiales**” D.R. Askeland, Cengage Learning (2017). Disponible en la biblioteca UA.
- Tema 5 “**Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros**” J.F. Shackelford, Pearson Prentice Hall (2010). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Tema 5 “**Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales**” W.F. Smith, McGraw-Hill (2023). Disponible en la biblioteca UA.

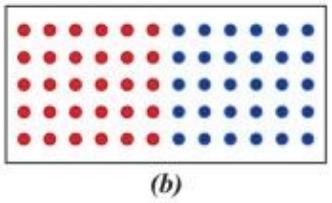
1.4. Difusión en metales

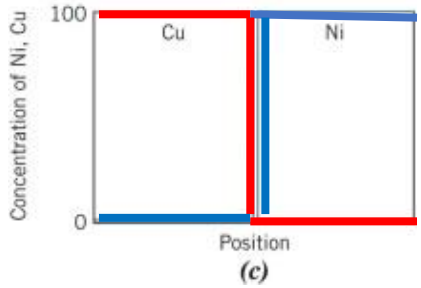
Interdifusión

La mayoría de los procesos y las reacciones más importantes del tratamiento de materiales se basan en la transferencia de masa dentro de un sólido o desde un líquido, gas u otro sólido.

Difusión.- Transporte por movimiento atómico.



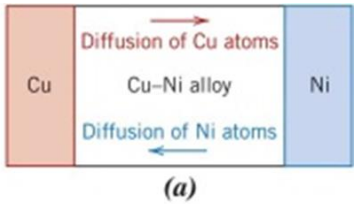


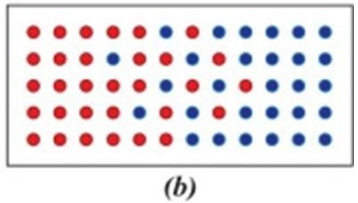


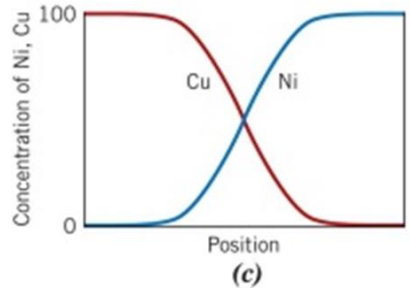
Se calienta a elevada T
(por debajo de la T de fusión de ambos metales)

Tras un largo período de tiempo, se enfría a T ambiente

INTERDIFUSIÓN





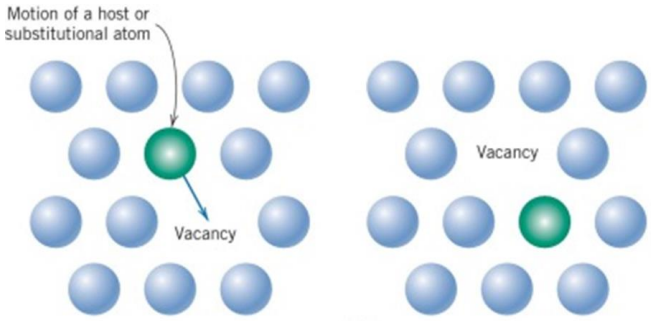


1.4. Difusión en metales

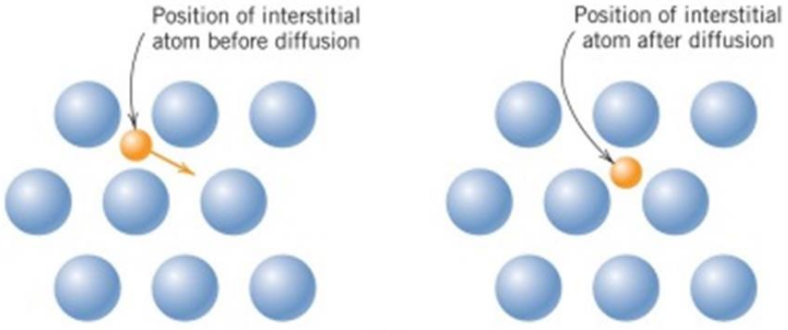
Mecanismos de difusión

La movilidad exige dos condiciones: un lugar vecino vacío y que el átomo tenga la energía suficiente para romper los enlaces con los átomos vecinos y distorsionar la red durante el desplazamiento.

Difusión por vacantes.- Un átomo deja su sitio de red para llenar una vacante vacía.



Difusión intersticial.- Cuando en la estructura cristalina hay un átomo o ion intersticial, este se mueve a otro sitio intersticial.



1.4. Difusión en metales

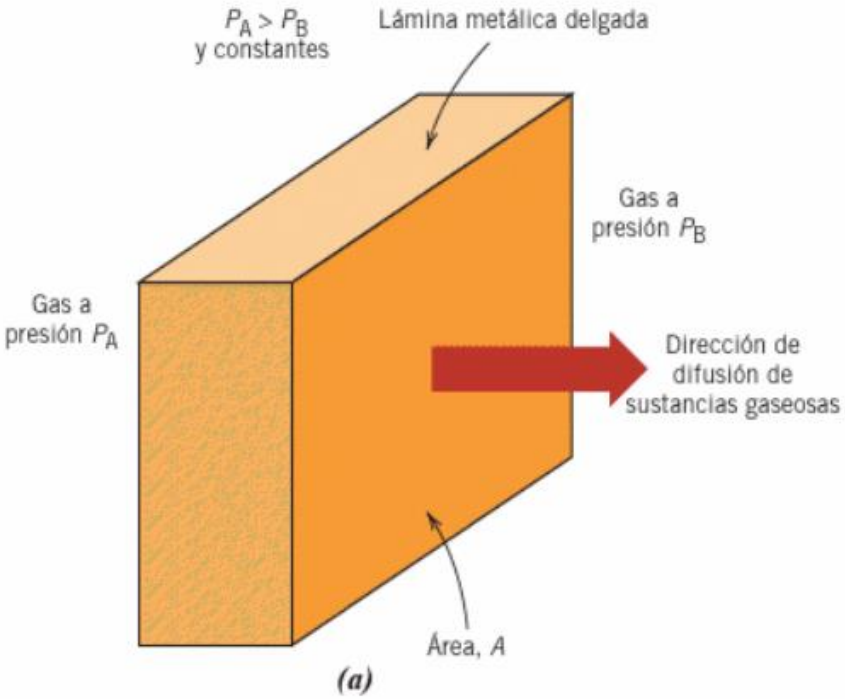
Difusión en estado estacionario

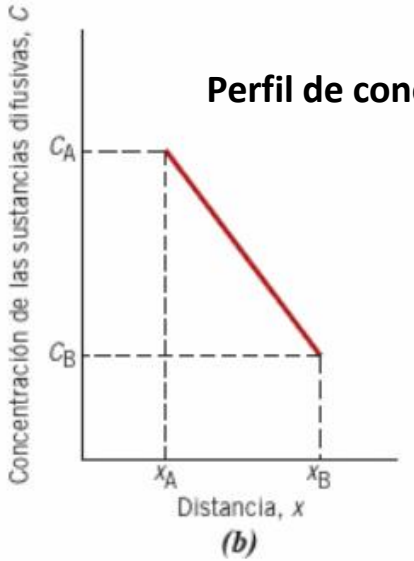
La difusión es un proceso que depende del tiempo. La primera ley de Fick nos permite calcular el flujo de difusión o velocidad de transferencia de masa (J) en estado estacionario en una dirección (x):

$$J = -D\frac{dC}{dx}$$

- D es el coeficiente de difusión
- C es la concentración de las sustancias difusivas
- x es la distancia

$$J\left(\frac{kg}{m^2 s}\right) = -D\left(\frac{m^2}{s}\right)\frac{dC\left(\frac{kg}{m^3}\right)}{dx\,(m)}$$





Perfil de concentración

$$\frac{dC}{dx} = \frac{C_A - C_B}{x_A - x_B}$$

1.4. Difusión en metales

Difusión en estado no estacionario

En una zona determinada del sólido, el flujo de difusión y el gradiente de difusión varían con el tiempo, generando acumulación o agotamiento de las sustancias que difunden. La difusión se calcula aplicando la segunda ley de Fick:

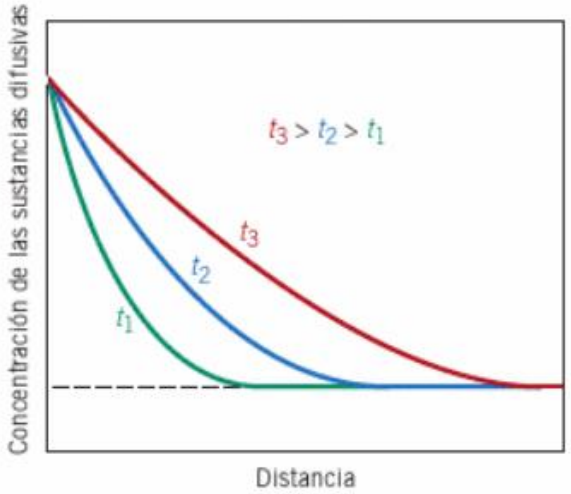
$$\frac{\partial C}{\partial t} = -D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

Una solución particular es la de un sólido semiinfinito:

t=0, $C=C_0$ en $0 \leq x \leq \infty$

t>0, $C=C_s$ (C superficial constante) en x = 0

t>0, $C=C_0$ en $x = \infty$



Perfil de concentración

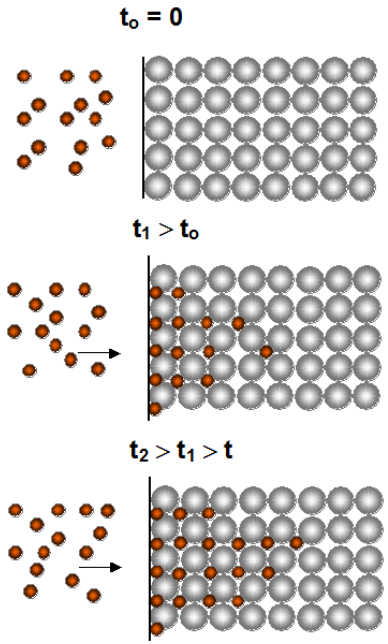
$$\frac{C_x - C_0}{C_s - C_0} = 1 - erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

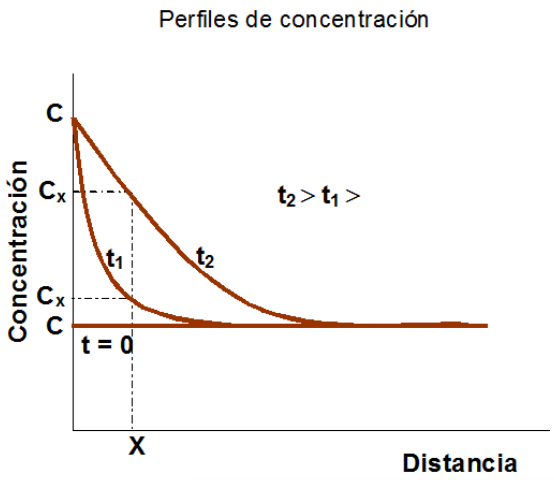
Para obtener un valor de la función de error gausiana se utilizará una tabla de tabulación de valores de z y valores de erf(z)

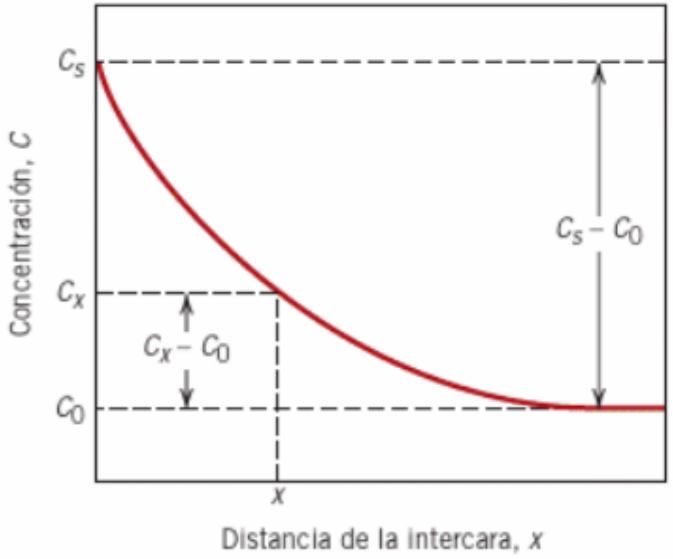
$$z = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

1.4. Difusión en metales

Difusión en estado no estacionario







$$\frac{C_x - C_0}{C_s - C_0} = 1 - erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$z = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$$

Table 6.1 Tabulation of Error Function Values

z	erf(z)	z	erf(z)	z	erf(z)
0	0	0.55	0.5633	1.3	0.9340
0.025	0.0282	0.60	0.6039	1.4	0.9523
0.05	0.0564	0.65	0.6420	1.5	0.9661
0.10	0.1125	0.70	0.6778	1.6	0.9763
0.15	0.1680	0.75	0.7112	1.7	0.9838
0.20	0.2227	0.80	0.7421	1.8	0.9891
0.25	0.2763	0.85	0.7707	1.9	0.9928
0.30	0.3286	0.90	0.7970	2.0	0.9953
0.35	0.3794	0.95	0.8209	2.2	0.9981
0.40	0.4284	1.0	0.8427	2.4	0.9993
0.45	0.4755	1.1	0.8802	2.6	0.9998
0.50	0.5205	1.2	0.9103	2.8	0.9999

1.4. Difusión en metales

Factores de la difusión

Coeficiente de difusión (D).- Es indicativa de la velocidad de difusión atómica. Las sustancias que difunden y los materiales a través de los cuales ocurre la difusión influyen en el valor D.

$$\mathrm{D} = D_0 \exp\left(\frac{-Q_d}{RT}\right) = D_0 e^{\left(\frac{-Q_d}{RT}\right)}$$

- D_0 es independiente de T (m^2/s)
- Q_d energía de activación para la difusión (J/mol)
- R constante de los gases (8,31 J/mol K)
- T temperatura absoluta (K)

Table 6.2 A Tabulation of Diffusion Data

Diffusing Species	Host Metal	$D_0(m^2/s)$	Activation Energy Q_d		Calculated Values	
			kJ/mol	eV/atom	T(°C)	$D(m^2/s)$
Fe	α-Fe (BCC)	2.8×10^{-4}	251	2.60	500	3.0×10^{-21}
					900	1.8×10^{-15}
Fe	γ-Fe (FCC)	5.0×10^{-5}	284	2.94	900	1.1×10^{-17}
					1100	7.8×10^{-16}
C	α-Fe	6.2×10^{-7}	80	0.83	500	2.4×10^{-12}
					900	1.7×10^{-10}
C	γ-Fe	2.3×10^{-5}	148	1.53	900	5.9×10^{-12}
					1100	5.3×10^{-11}
Cu	Cu	7.8×10^{-5}	211	2.19	500	4.2×10^{-19}
Zn	Cu	2.4×10^{-5}	189	1.96	500	4.0×10^{-18}
Al	Al	2.3×10^{-4}	144	1.49	500	4.2×10^{-14}
Cu	Al	6.5×10^{-5}	136	1.41	500	4.1×10^{-14}
Mg	Al	1.2×10^{-4}	131	1.35	500	1.9×10^{-13}
Cu	Ni	2.7×10^{-5}	256	2.65	500	1.3×10^{-22}

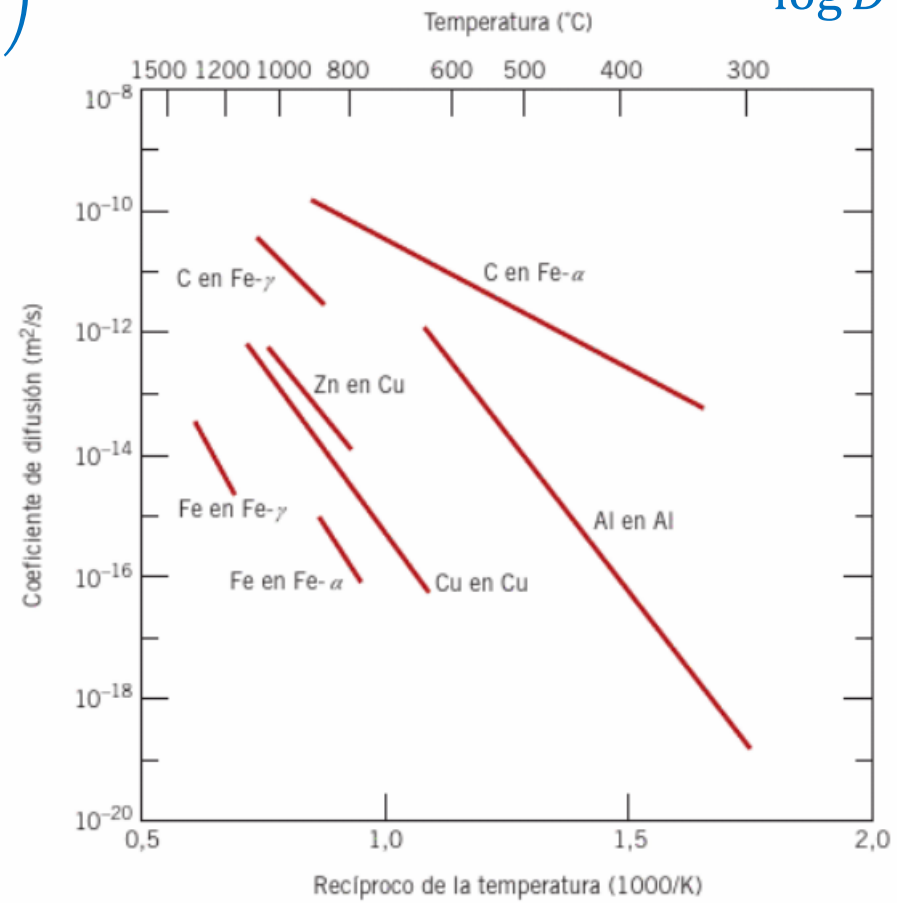
1.4. Difusión en metales

Factores de la difusión

Temperatura.- Influye en los coeficientes y en las velocidades de difusión.

$$\mathrm{D} = D_0 \exp\left(\frac{-Q_d}{RT}\right)$$

$$\log D = \log D_0 - \frac{Q_d}{2{,}3}\left(\frac{1}{T}\right)$$



1.4. Difusión en metales

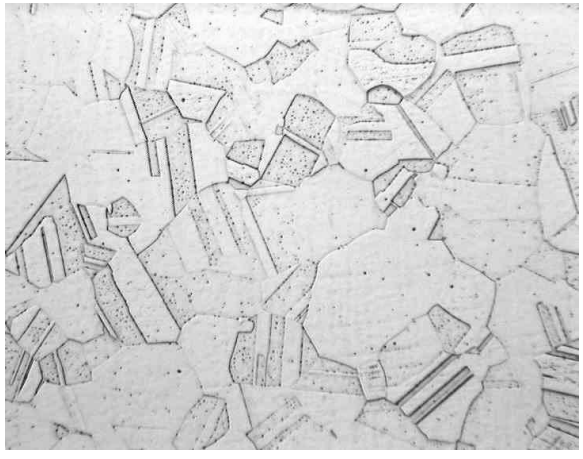
Difusión en “cortocircuito”

Hasta ahora se ha considerado la difusión en volumen a través de la estructura cristalina del material por medio de algún mecanismo basado en la existencia de defectos.

Pueden existir rutas en las que la difusión es más fácil:

- Borde de grano
- Dislocaciones
- Superficie

$Q_{volumen} > Q_{borde\ de\ grano} > Q_{dislocación} > Q_{superficie}$ → $D_{volumen} < D_{borde\ de\ grano} < D_{dislocación} < D_{superficie}$



1.4. Difusión en metales

Procesos industriales basados en difusión

Cementación.- Se difunde carbono en la superficie del acero. Mejora la dureza superficial y la resistencia al desgaste. Usado en engranajes, ejes, herramientas.

Nitruración.- Difusión de nitrógeno en aceros aleados. Aumenta la dureza, resistencia a la fatiga y corrosión. No requiere temple → menos deformaciones.

Carburación.- Se difunde carbono en la superficie del acero. Se realiza a temperaturas entre 850°C y 950°C, en atmósferas ricas en carbono. Tras la difusión, se aplica temple para transformar la capa superficial en martensita, una fase muy dura. Aumenta la dureza superficial. Mejora la resistencia al desgaste, fatiga y impacto. Mantiene un núcleo tenaz y dúctil, ideal para piezas que soportan esfuerzos mecánicos.

Carbonitruración.- Difusión simultánea de carbono y nitrógeno. Mejora propiedades mecánicas y tribológicas.

1.4. Difusión en metales

Procesos industriales basados en difusión

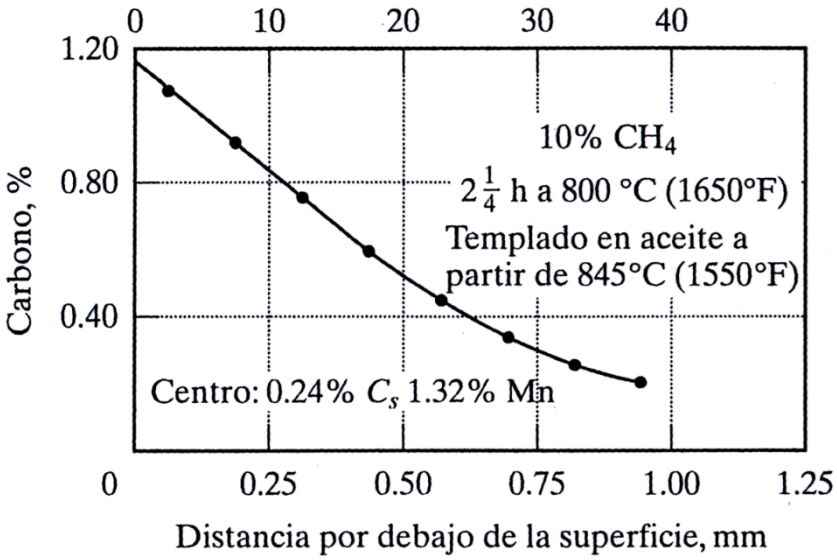


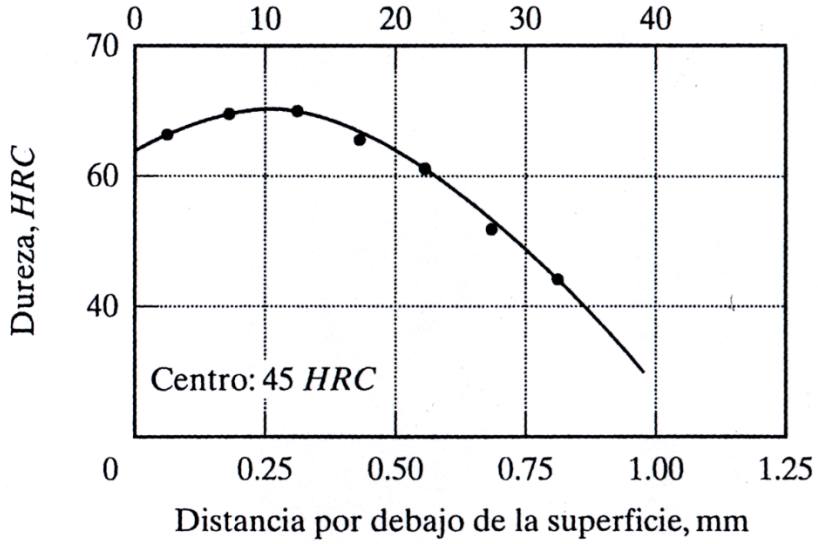
- Resistente al desgaste
- Duro
- Alto contenido en C
- Hipereutectoide

- Sometido a tensiones
- Absorbe energía
- Bajo contenido en C
- Hipoeutectoide

1.4. Difusión en metales

Procesos industriales basados en difusión





1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

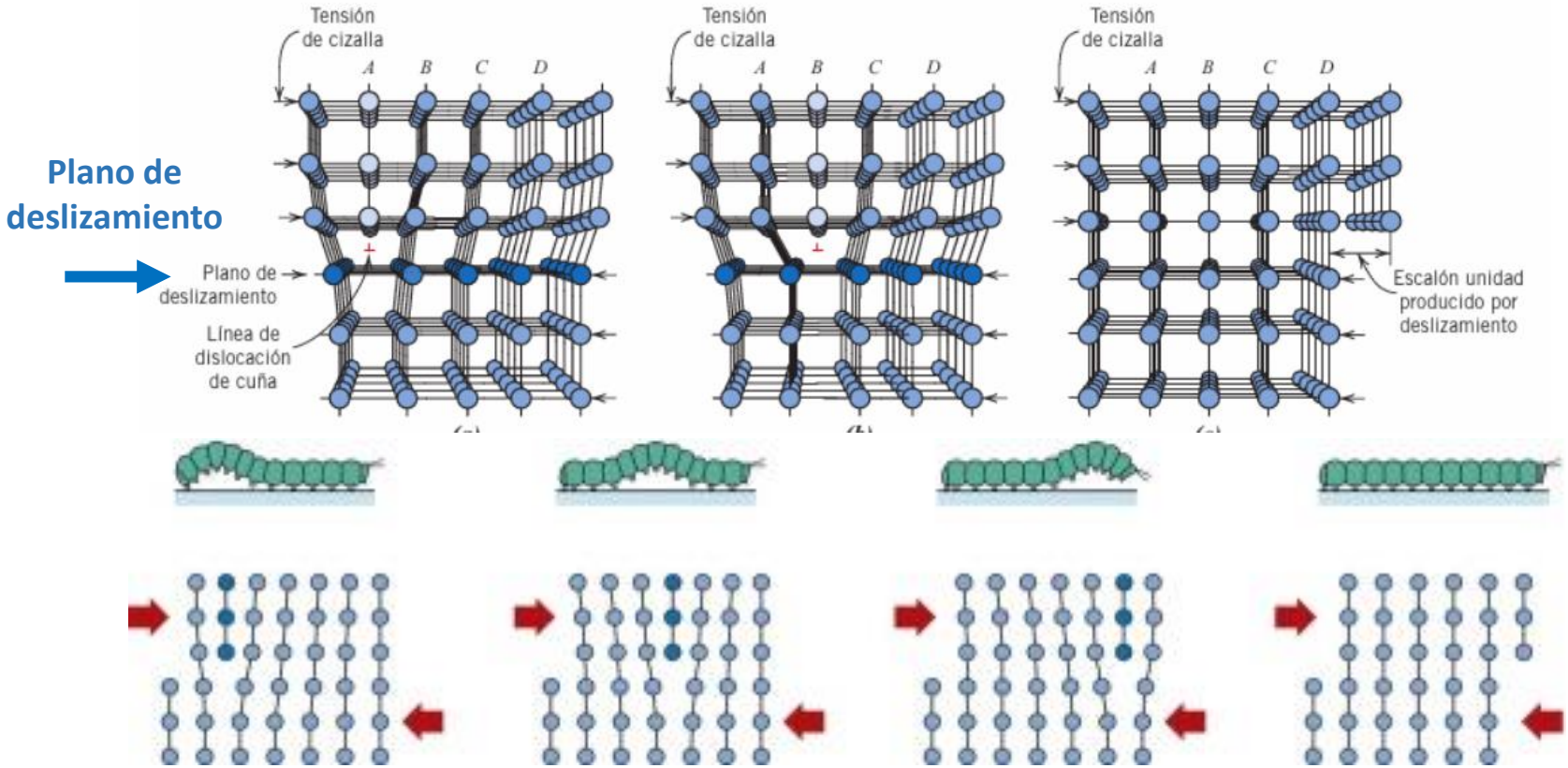
BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR

- Tema 9 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" W.D. Callister, Editorial Reverté (2018). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Tema 5 "**Ciencia e ingeniería de materiales**" D.R. Askeland, Cengage Learning (2017). Disponible en la biblioteca UA.
- Tema 5 "**Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros**" J.F. Shackelford, Pearson Prentice Hall (2010). Disponible en línea y físico en la biblioteca UA.
- Tema 5 "**Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales**" W.F. Smith, McGraw-Hill (2023). Disponible en la biblioteca UA.

1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Dislocaciones y deformación plástica

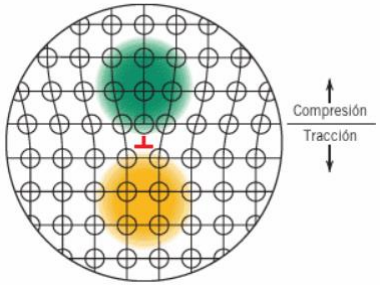
Deformación plástica.- A escala microscópica, se debe al movimiento neto de un gran número de átomos en respuesta al esfuerzo aplicado. Los enlaces interatómicos se rompen y se forman de nuevo. En los sólidos cristalinos la deformación plástica involucra al movimiento de dislocaciones y a los defectos lineales cristalinos.



1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Dislocaciones y sistemas de deslizamiento

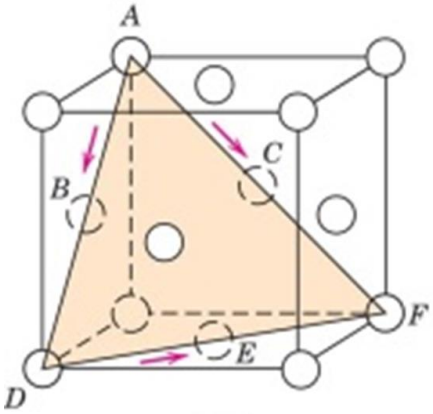
Las dislocaciones son formadas durante la solidificación, la deformación plástica o debido a tensiones térmicas durante el enfriamiento rápido.
Durante la deformación plástica el número de dislocaciones aumenta drásticamente.



Deformaciones de red debidas a esfuerzos de compresión, tracción y cizalladura.

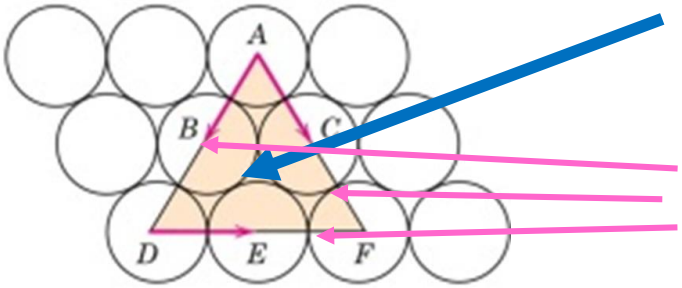
Sistema de deslizamiento: Las dislocaciones se desplazan más fácilmente por ciertos planos (**plano de deslizamiento**) y direcciones (**dirección de deslizamiento**) dentro del cristal.
No todos los planos permiten el movimiento con la misma facilidad (menor tensión).

El sistema de deslizamiento depende de la estructura cristalina y la distorsión atómica que acompaña al movimiento de la dislocación es mínima. El plano de deslizamiento es el plano que tiene la distribución más densa de átomos y la dirección de deslizamiento es la dirección más compacta de ese plano.



(a)

Celda FCC



(b)

Plano (1 1 1)
Dirección <1 1 1>

Plano de deslizamiento

3 direcciones de deslizamiento

1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Dislocaciones y sistemas de deslizamiento

Tabla 9.1
Sistemas de deslizamiento para metales con empaquetamientos cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo y hexagonal compacto.

Metales	Planos de deslizamiento	Direcciones de deslizamiento	Número de sistemas de deslizamiento
	Cúbico centrado en las caras		
Cu, Al, Ni, Ag, Au	{111}	⟨110⟩	12
	Cúbico centrado en el cuerpo		
Fe-α,, W, Mo	{110}	⟨111⟩	12
Fe-α,W	{211}	⟨111⟩	12
Fe-α, K	{321}	⟨111⟩	24
	Hexagonal compacto		
Cd, Zn, Mg, Ti, Be	{0001}	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	3
Ti, Mg, Zr	$\{10\bar{1}0\}$	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	3
Ti, Mg	$\{10\bar{1}1\}$	$\langle 11\bar{2}0 \rangle$	6

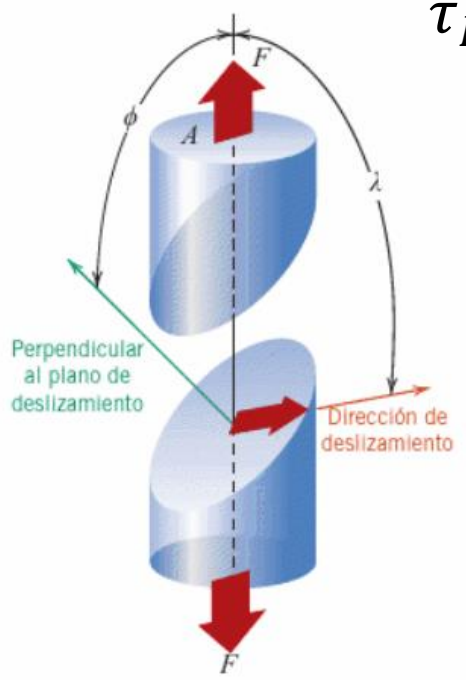
Los metales con más número de sistemas de deslizamiento son más dúctiles

1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Deformación plástica en monocristales

Las dislocaciones de cuña, helicoidales y mixtas se mueven en respuesta a esfuerzos de cizalladura aplicados a lo largo del plano de deslizamiento y en una dirección de deslizamiento. Aunque el esfuerzo aplicado sea de tracción o compresión, existen componentes de tensión de cizalladura, con excepción de las direcciones perpendiculares o paralelas a la dirección de esfuerzo.

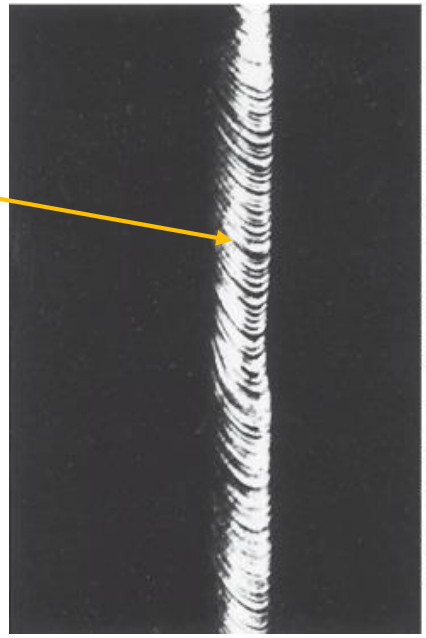
Las tensiones existentes se denominan **esfuerzos de cizalladura resultantes** y dependen del esfuerzo aplicado, la orientación del plano y de la dirección de deslizamiento en ese plano.



$$\tau_R = \sigma \cdot cos\phi \cdot cos\lambda$$

Esfuerzo externo aplicado

Líneas de deslizamiento



From C. F. Elam, The Distortion of Metal Crystals, Oxford University Press, London, 1935.

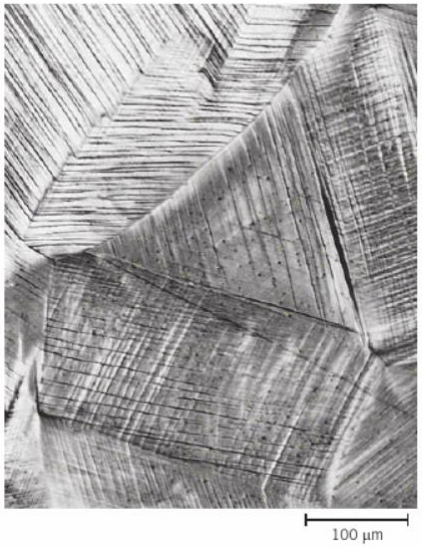
Un monocristal tiene varios sistemas de deslizamiento con un esfuerzo de cizalladura resultante diferente. Pero hay un sistema de deslizamiento que está mejor orientado que tiene el máximo τ_R. El deslizamiento se inicia cuando el τ_R alcanza un valor crítico y es una propiedad del material.

$$\phi = \lambda = 45°$$

1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Deformación plástica en materiales policristalinos

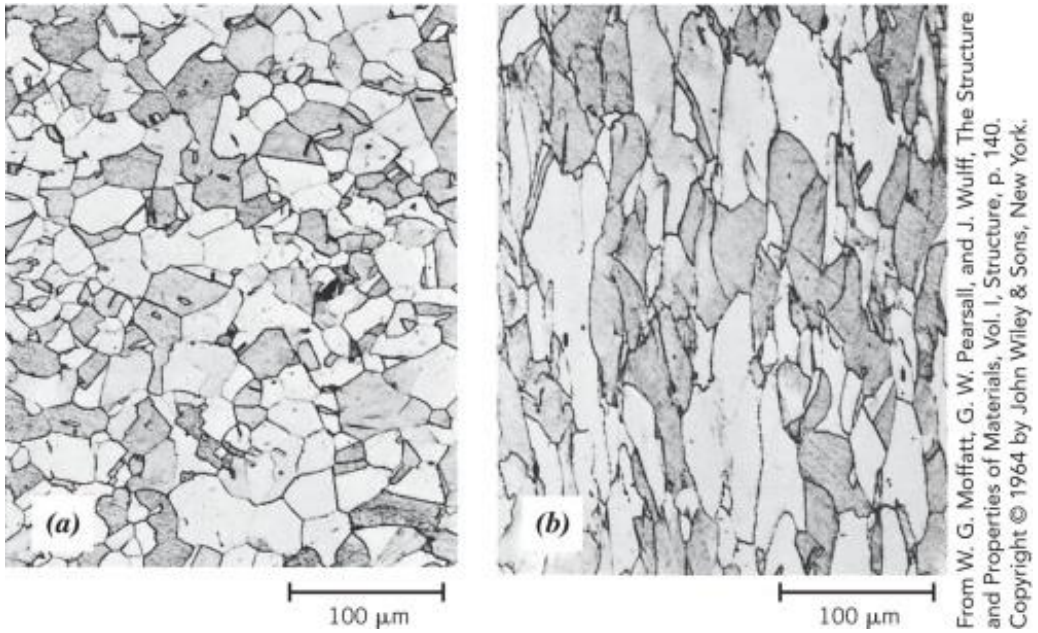
La deformación y el deslizamiento son más complejos ya que los materiales policristalinos están formados por numerosos granos o cristales con orientaciones cristalográficas al azar y, por tanto, la dirección de deslizamiento varía de un grano al otro.



En los materiales policristalinos, cada grano individual está rodeado por otros que lo constriñen, lo que impide que se deforme libremente. Los límites entre estos granos no se separan ni se abren bajo esfuerzos, lo que mantiene la coherencia estructural y asegura la integridad mecánica del conjunto. Así, el material actúa como una red interconectada donde los granos trabajan "en equipo", distribuyendo las tensiones internas y aportando resistencia al esfuerzo mecánico.

Antes de la deformación son granos **equiaxiales** y tienen dimensiones similares. Tras la deformación, los granos se alargan en la dirección de estiramiento de la probeta.

Presentan mejores propiedades mecánicas que los materiales monocristalinos



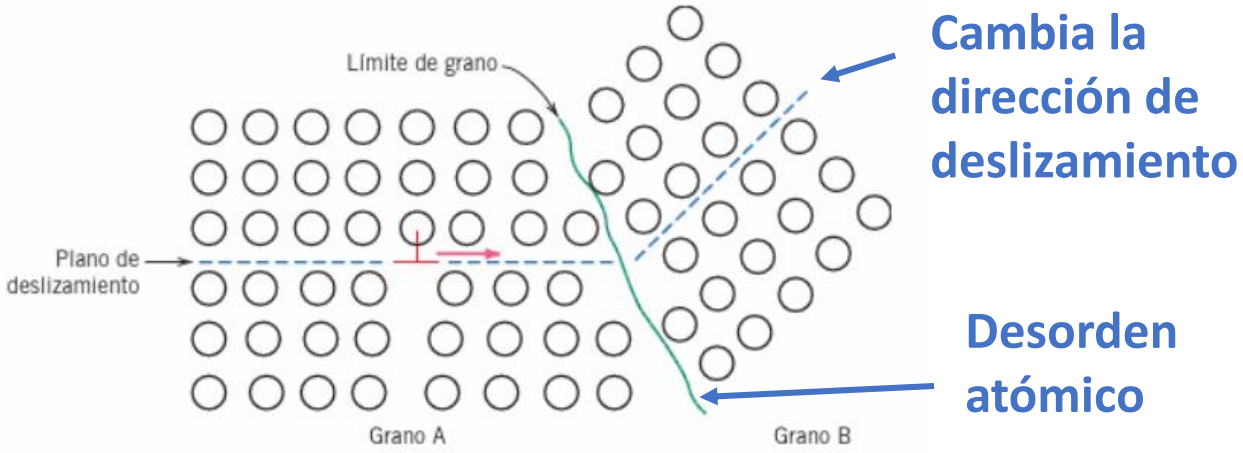
Granos equiaxiales **Granos columnares**

1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Mecanismos de endurecimiento en metales

La industria suele solicitar el diseño de aleaciones con alta resistencia pero también con cierta ductilidad y tenacidad, ya que normalmente se sacrifica la ductilidad al endurecer una aleación. Para entender los mecanismo de refuerzo es importante conocer la relación entre el movimiento de las dislocaciones y el comportamiento mecánico de los metales. **Los mecanismos de endurecimiento se basan en la restricción y el impedimento del movimiento de las dislocaciones, convirtiendo al material en más duro y resistente.**

Endurecimiento por reducción del tamaño de grano.- El límite de grano actúa como una barrera al movimiento de las dislocaciones.

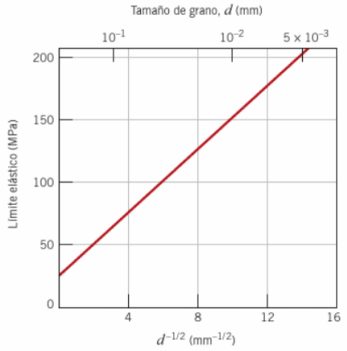


Un material de grano fino es más duro y resistente que uno con granos grandes.

1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

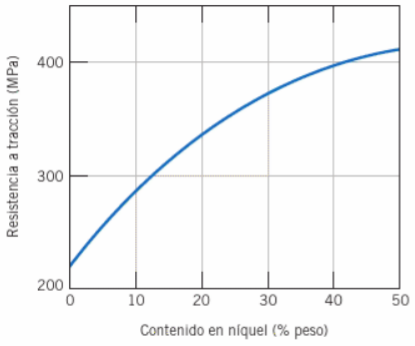
Mecanismos de endurecimiento en metales

Endurecimiento por reducción del tamaño de grano.- El límite de grano actúa como una barrera al movimiento de las dislocaciones.

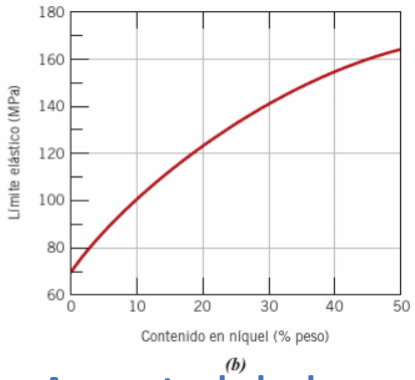


El tamaño de grano se puede regular mediante la **velocidad de solidificación** de la fase líquida y la inoculación.

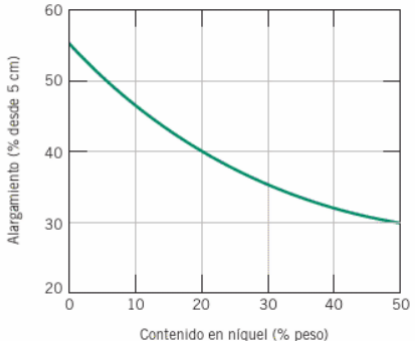
Endurecimiento por solución sólida.- La aleación con átomos de impurezas que forman soluciones sólidas sustitucionales o intersticiales. Las impurezas producen una deformación de la red que afecta a los átomos vecinos, de modo que se dificulta el movimiento de las dislocaciones.



Aumento de la resistencia



Aumento de la dureza



Disminuye la ductilidad

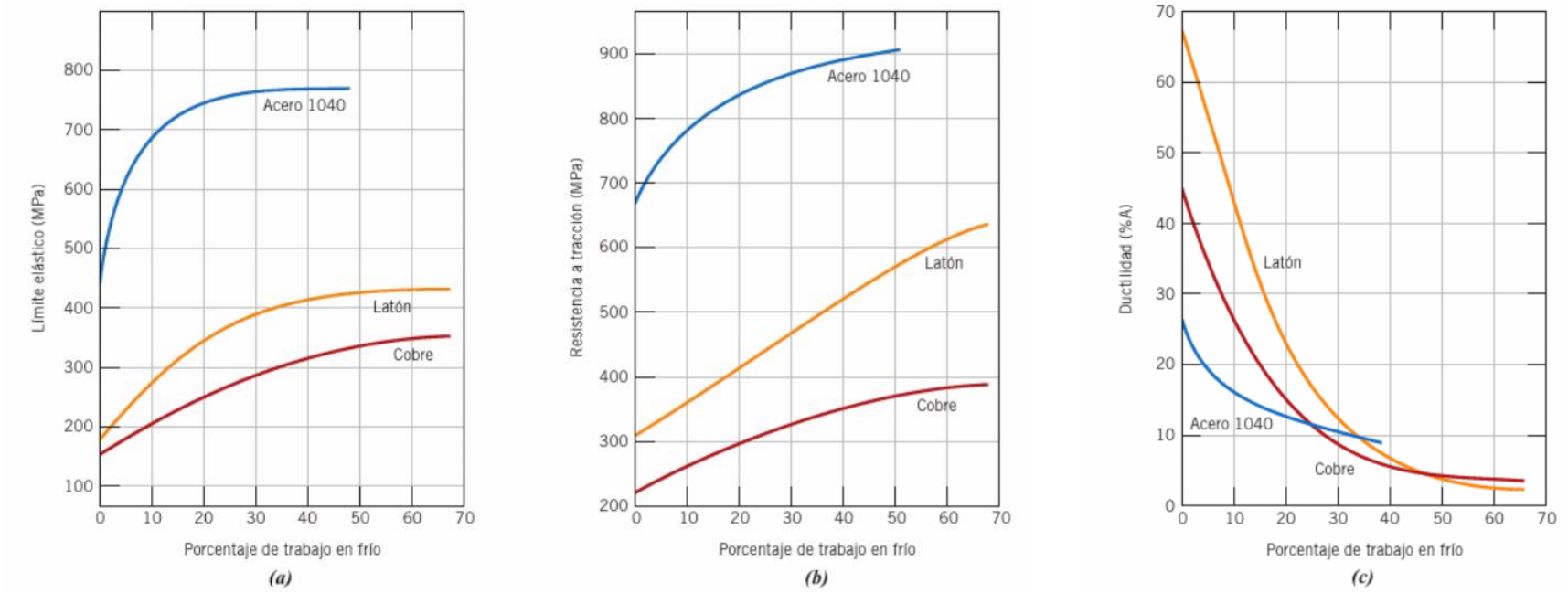
1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Mecanismos de endurecimiento en metales

Endurecimiento por deformación.- También se conoce como acritud o endurecimiento por trabajo en frío. La mayoría de los metales endurecen por deformación a temperatura ambiente.

$$\%\, Trabajo\ en\ frío = \left(\frac{A_0 - A_d}{A_0}\right) \times 100$$

A_0 es el área original de la sección
A_d es el área después de la deformación



1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Recocido de recuperación, recristalización y crecimiento de grano

La deformación plástica de una probeta a temperaturas bajas produce cambios en la microestructura y en las propiedades. Para recuperar sus valores originales se someten a un tratamiento térmico (**tratamiento de recocido**). Esta recuperación es el resultado de dos procesos: *recuperación y recristalización*; seguida del crecimiento de grano.

Recuperación.- Una parte de la energía interna almacenada como energía de deformación se libera debido al movimiento de las dislocaciones. Esto ocurre al aumentar la difusión atómica a temperatura elevada. Disminuye el número de dislocaciones y la resistencia. Las propiedades físicas como conductividad eléctrica y térmica se recuperan.

Recristalización.- Es la formación de un nuevo conjunto de granos equiaxiales, libres de deformación. Los nuevos granos se forman como pequeños núcleos y crecen hasta que reemplazan completamente el material deformado. Se recuperan las propiedades mecánicas originales. El metal se hace más blando, menos resistente y más dúctil. La **temperatura de recristalización** es la temperatura a la cual la recristalización se produce en 1 hora. Depende de varios factores como el porcentaje de trabajo en frío y la pureza de la aleación.

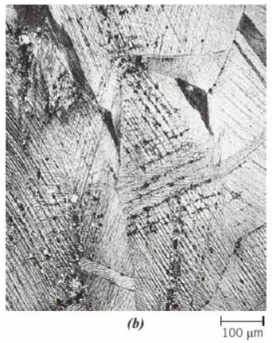
Crecimiento de grano.- Generado por el movimiento de los límites de grano debido a la difusión de corto alcance de átomos.

1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento

Recocido de recuperación, recristalización y crecimiento de grano

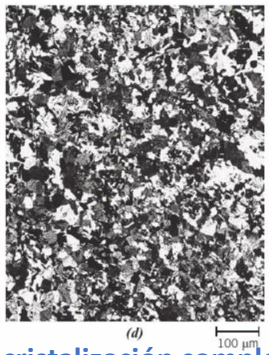


Material deformado

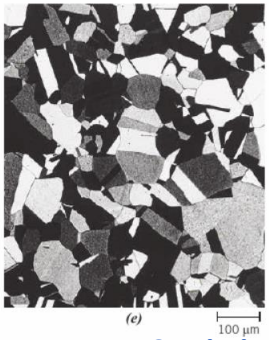


Inicio recristalización



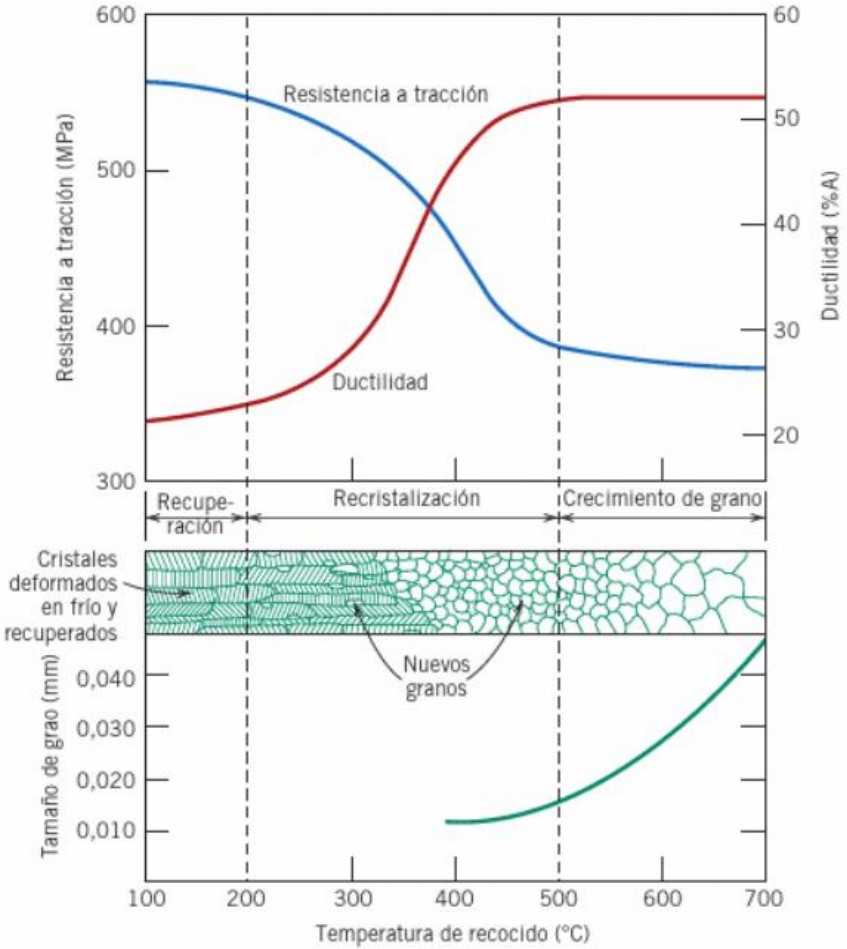


Recristalización completa





Crecimiento de grano



La extensión de la recristalización depende tanto del tiempo como de la temperatura.

Tema 1
Propiedades generales de los materiales

1.1. Clasificación de los materiales
1.2. Propiedades mecánicas
1.3. Redes cristalinas y defectos
1.4. Difusión en metales
1.5. Dislocaciones y mecanismos de endurecimiento